

Model końcowy innowacji Cloudleg

Data sporządzenia: 31.03.2023
Miejsce sporządzenia: Poznań
Autor: Bartłomiej Stroiński



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

Spis treści

Innowacja	5
Cel i założenia innowacji	5
Grupa docelowa produktu innowacji	7
Raport ze spotkań informacyjnych, fokusa i pomiarów testerek innowacji Cloudleg	8
Wstęp	8
Założenia fokusu	8
Wywiad	9
Anna, 41 lat.	9
Edyta, 51 lat.	12
Podsumowanie wywiadów fokusowych	14
Pomiary uczestniczek – testerek	14
Wyniki pomiarów	15
Opis metodologii	16
Wnioski po rozmowach fokusowych i pomiarach	18
Wykonanie i specyfikacja sztucznych nóg prototypowych	19
Pomocniczy plik nóg 3D	19
Przeprowadzenie studiów nad pozycją i wyglądem nóg	20
Wstęp	20
Wprowadzenie	20
Konsultacja rehabilitanta	21
Zatrudnienie modelki w ramach studiów nad pozycją i wyglądem nóg	22
Wykonanie zdjęć	23
Surówka - zdjęcia z aparatu – stykówka	27
Obróbka zdjęć	32
Grafiki symulacyjne – stykówka	34
Podsumowanie i wnioski	37
Nogi właściwe prototypowe	38
Skan nóg ludzkich	39

Preprocessing	39
Druk 3D	42
Postprocessing	43
Podsumowanie	44
Element trzymający nogi prototypowe	45
Wykonanie elementu trzymającego	46
Wykonanie elementu trzymającego lędźwiowego	48
Złącze profilowe	50
System magnetyczny	52
Sposób wykonania i specyfikacja sztucznych nóg testowych	53
Wstęp	53
Model pozytywowo atrap nóg	53
Wykonanie siedziska	53
Zatrudnienie modelki	58
Zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej	58
Odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg	67
Negatywowa forma kompozytowa zbrojona prętami mosiężnymi	70
Odlew sztucznych nóg	79
Magnesy spinające	79
Odlew końcowych protez estetycznych	81
Post-obróbka odlewów sztucznych nóg	85
Próby ilościowe i proporcjonalne	86
Nieprzewidziane właściwości technologiczne	87
Elementy trzymające	89
Element trzymający w postaci pasków parcianych	91
Dane techniczne	92
Element trzymający w postaci „spodenko – nóg”	93
Dane techniczne	93
Uwagi dotyczące elementów trzymających	94
Ostateczne wykonanie sztucznych nóg	94

Spotkania testujące	97
Wstęp	97
Testowanie nóg w obecności autora	98
Spotkania testujące	100
Edyta, 51 lat.	101
Anna, 42 lat.	111
Podsumowanie wywiadów	124
Użytkowanie produktów	125

Innowacja

Cel i założenia innowacji

Celem innowacji pn. Cloudleg było przetestowanie stosunkowo taniej metody (technologii) tworzenia i wykonania realistycznie wyglądających sztucznych nóg dla osób poruszających się na wózku elektrycznym lub manualnym. Rozwiązanie powstało z myślą o osobach po amputacji obu nóg lub ich braku od urodzenia, powyżej kolan, o różnych lub tych samych długościach kikutów. Autor przetestował innowację na osobach z brakiem obu kończyn dolnych. Wytworzone w innowacji protezy były bardziej ubiorem niż sprzętem ortopedycznym. Nogi Cloudleg ostatecznie zostały wykonane z formy negatywowej będącej głównym produktem niniejszej innowacji i przytwierdzone do użytkownika w sposób luźny i nieprzylegający bezpośrednio do ciała, żeby uniknąć problemów i dyskomfortu w użytkowaniu oraz żeby umożliwić ich szybkie i sprawne zdejmowanie podczas przesiadania się z i do wózka. Z tego powodu wypracowane „nogi” były wytworzone jako zgięte na stałe w siedzącej pozycji.

Osoby bez nóg powyżej kolan, które z powodów zdrowotnych i psychicznych nie mogą używać protez funkcjonalnych do chodzenia i poruszają się tylko na wózku, wykazywały zainteresowanie i poszukiwały protez, które pełniłyby tylko funkcje wizerunkowe; wyglądałyby jak nogi, najlepiej bardzo estetyczne, byłyby łatwe do zakładania na nie ubioru, a jednocześnie byłyby łatwo dostępne, lekkie, mobilne a przede wszystkim tańsze w stosunku do protez funkcjonalnych.

Nogi wyprodukowane na bazie formy będącej głównym przedmiotem niniejszej innowacji nie są produktem medycznym i nie stanowią produktu zaopatrzenia ortopedycznego gdyż nie będą miały bezpośredniego kontaktu z ciałem użytkownika. Jednak na potrzeby niniejszego opisu i całego dokumentu będą nazwane zamiennie protezami, atrapami nóg, sztucznymi nogami, nogami kosmetycznymi, protezami kosmetycznymi.

Cechy wypracowanego produktu:

- protezy kosmetyczne nóg o realistycznym i atrakcyjnym wyglądzie

- stosunkowo lekkie (lżejsze od protez funkcjonalnych)
- do uzyskania bez potrzeby wizyty w zakładzie ortopedycznym
- zabezpieczone przed spadnięciem nóg z wózka podczas używania za pomocą magnesu stabilizującego i urządzenia trzymającego
- przytwierdzone z możliwością łatwego zdjęcia i ponownego przytwierdzenia również za pomocą magnesu stabilizującego oraz urządzenia trzymającego
- zgięte w „kolanach” na stałe, zgięte „kostkach” około prostopadle do podudzi, czyli wypracowane jakby były w formie siedzącej
- łatwe do konserwacji i wodoodporne z zewnątrz
- łatwe do czyszczenia i konserwacji, niepochlaniające z zewnątrz płynów
- technologia produkcji z formy negatywowej z możliwością łatwej i szybkiej regulacji długości przed dostarczeniem do użytkownika (obcinania części protezy w udzie) w zależności od długości kikuta użytkownika.

Potrzeba produktu będącego dedykowanymi protezami kosmetycznymi nóg dla osób po obustronnej amputacji kończyn dolnych była podyktowana względami psychicznymi oraz społecznymi, w opinii grupy przedstawicieli docelowej pojawianie się z widocznym brakiem tak sporej części ciała jak nogi w miejscu publicznym lub danej grupie społecznej niż najbliższa rodzina może wywoływać szok u obserwatorów a u osoby z brakiem nóg wyraźny dyskomfort, a nawet wycofanie społeczne. Widoczny brak integralności ciała może prowadzić także do zaniżonej własnej wartości. W ujęciu długoterminowym problem może prowadzić od depresji i innych chorób psychicznych u reprezentantów grupy docelowej, zrywania relacji międzyludzkich a czasem do izolacji fizycznej i mentalnej. Wymienione czynniki mogą być szkodliwe nie tylko dla omawianych osób z niepełnosprawnością ruchową, ale mogą być szkodliwe makrospołecznie i makroekonomicznie, gdyż społeczności mogą tracić cennych członków, a rynek pracy może być pozbawiony wartościowych uczestników.

Dr Urszula Horwath zajmująca się psychotraumatologią i pracą z osobami po amputacji zwraca uwagę w swoich szkoleniach na to, że osoby po utracie kończyn powinny być szybko zaprotezowane ponieważ pacjenci mają potrzebę kontroli nad swoim życiem a brak przystosowania i choćby poprawy swojego wyglądu może być przyczyną innych

chorób lub nawet przedwczesnej śmierci. Nasila choroby przewlekłe, równie te będące powodem amputacji. Opisywana innowacja może być także przydatna dla osób podczas leczenia pourazowego jeszcze w szpitalu lub bezpośrednio po jego opuszczeniu jako pomoc psychologiczna.

Grupa docelowa produktu innowacji

Grupa docelowa to osoby po amputacji nóg, z wadami nóg lub amelią kończyn dolnych, które poruszają się na wózku i mają uraz lub wadę powodującą brak kończyn powyżej kolana. Poruszanie się na wózku może być na stałe lub tymczasowe i może być spowodowane względami zdrowotnymi, psychicznymi lub także chęcią odpoczęcia od chodzenia w protezach lub od używania lejów protez.

Do grupy docelowej możemy zaliczyć także osoby, które po niedawnej stracie kończyn oswajają się psychicznie z tym faktem i estetyczne/kosmetyczne nogi mogą im w tym pomóc. Osoby takie mogą dążyć do akceptacji swojego nowego ciała i mogą planować w przyszłości pokazywanie się bez nóg, jednak na początku wolałyby nie pokazywać od razu swojej niepełnosprawności.

Grupa docelowa to także osoby bez nóg, które chciałby dobrze wyglądać, nie ograniczać się w używaniu wszystkich elementów ubioru które chcą założyć.

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi w jako wolontariusz i kapitan jachtu w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i manager w Fundacji Kompilacja a także dzięki uczestnictwu w realizacji ogólnopolskiego projektu modowego dla osób niepełnosprawnych MONOMODA (monomoda.org) innowator ma kontakt i jest dobrze zsieciovany ze znaczną liczbą osób z niepełnosprawnościami. Właśnie to zsieciovanie i poznawanie wyzwań grupy docelowej pozwoliło autorowi na wymyślenie, zbadanie i opisanie niniejszej innowacji.

Raport ze spotkań informacyjnych, fokusa i pomiarów testerek innowacji Cloudleg

Wstęp

W dniach 30.11.2022r. oraz 8.12.2022r. w Poznaniu odbyły się dwa spotkania informacyjno-fokusowe do etapu wykonania prototypu do testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W każdym spotkaniu uczestniczyły osobno testerki projektu Anna (30.11.2022r.) i Edyta (8.12.2022r.). Podczas każdego spotkania każdej testerce opisano specyfikację innowacji, przedstawiono założenia innowacji, jak będzie wyglądało jej prototypowanie, testowanie, program działań, istota produktu oraz jego efektów. Następnie z każdą z uczestniczek został przeprowadzony wywiad fokusowy, po którym specjalista – rehabilitant – protetyk Artur Rohde dokonał pomiarów uczestniczek na potrzeby przygotowania odpowiedniej wielkości sztucznych nóg. Niniejszy raport zawiera efekty działań przeprowadzonych w w/w dniach.

Założenia fokusu

1. Przedstawienie przyszłej testerce przez autora innowacji pomysłu innowacji, idei produktu, efektu produktu oraz planu realizacji innowacji w ramach niniejszego projektu.
2. Poruszenie następujących tematów w formie pytań.
 - Pierwsze pojawienie się w przestrzeni publicznej po amputacji.
 - Czy była potrzeba zakrywania braku nóg, jeżeli tak do dlaczego?
 - Czy masz problem ze swoim wizerunkiem bez nóg w przestrzeni publicznej?
 - Co Cię w tym krępuje?
 - Czy Twoim zdaniem inne osoby z podobną niepełnosprawnością mają takie same odczucia jak Ty?
 - Jak powinny wyglądać sztuczne nogi robione w ramach innowacji, uwagi?
 - Co byś ubierała na sztuczne nogi robione w ramach innowacji?
 - Protezy w estetyce kosmetycznej, opinie.

- Element trzymający - jak powinien funkcjonować?
- Czy sztuczne nogi powinny być szczuplejsze od użytkownika, jeżeli użytkownik nie jest szczupły?

3. Luźna rozmowa na tematy związane z innowacją i życiem testerki.

Wywiad

W listopadzie i grudniu 2022 roku zostały przeprowadzone wywiady fokusowe z 2 testerkami innowacji. Fokus miał służyć przygotowaniu sztucznych nóg zgodnie z potrzebami testerek. Poniżej streszczenie obu rozmów.

Anna, 41 lat.

Miejsce zamieszkania: miasto wojewódzkie poniżej 400 tyś. mieszkańców.

Niepełnosprawność: Amputacja obu stron kończyn dolnych powyżej kolan z powodów urazowych w wieku 32 lat.

Data rozmowy: 30 listopada 2022 r.

Anna, osoba po amputacji obu nóg, opowiada o swoim doświadczeniu w związku z maskowaniem amputacji i próbami zakrycia braku nóg. W wywiadzie opisuje swoje pierwsze wyjście po amputacji, kiedy wybrała ustronne miejsce, takie jak las, aby uniknąć kontaktu z ludźmi. W swoim procesie adaptacji do nowej sytuacji, Anna próbowała różnych metod, aby zakryć brak kończyn dolnych i czuć się swobodniej w przestrzeni publicznej.



Grafika 1. Po spotkaniu fokusowym i zdjęciu pomiarów uczestniczki, na zdjęciu od prawej Bartek - autor innowacji, Anna - testerka, Artur – rehabilitant, protetyk. Widać opisywany przez Annę śpiwór.

Pierwszym rozwiązaniem, które przyjęła, było użycie specjalnie uszytego śpiwora do wózka. Taki śpiwór jest używany przez osoby na wózkach, aby ogrzać się w chłodniejszych warunkach. W przypadku Anny, śpiwór służył do zakrywania braku nóg, co pozwalało jej na lepsze samopoczucie w miejscach publicznych. Jednak rozwiązanie to miało swoje wady, takie jak nieodpowiednia temperatura latem, co powodowało przegrzewanie się i pocenie.

Następnie Anna i jej rodzina próbowali stworzyć własne atrapy nóg z nóg manekinów wystawowych. Pomimo wysiłku włożonego przez ojca Anny, który jest osobą techniczną, próba zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ nogi manekina były niewłaściwie zgięte i nie dawało się ich estetycznie przerobić. Wyglądały nienaturalnie, co było niezgodne z oczekiwaniami Anny.

W trakcie poszukiwań rozwiązania, rodzina Anny próbowała również znaleźć protezy statyczne na rynku sprzedaży, które mogłyby służyć jako atrapy nóg, bezskutecznie.

Nie wszyscy pacjenci mogą skutecznie nosić protezy funkcjonalne do chodzenia, a osoby, które nie mogą, nie mają alternatywy, aby zakryć swoją niepełnosprawność po amputacji nóg. Anna również należy do tej grupy osób.

W rezultacie, z wszystkich prób, śpiwór okazał się najlepszym rozwiązaniem dla Anny, pomimo swoich wad. Stwierdziła, że do poruszania się w tym śpiworze jest przyzwyczajona, a otoczenie również się do tego przyzwyczało. Dla Anny istotne jest maskowanie braku kończyn dolnych, aby czuć się swobodniej w przestrzeni publicznej i nie przyciągać wzroku.

Anna zdaje sobie sprawę, że samo poruszanie się z widocznym brakiem nóg na wózku przyciąga wzrok innych osób, ale uważa, że sama obecność wózków jest już bardziej znormalizowana w społeczeństwie.

Z kolei brak nóg nadal wywołuje szok i zaciekawienie u innych osób, co dla Anny jest trudne do zaakceptowania. Dlatego stara się maskować swoją niepełnosprawność, aby zmniejszyć ewentualne reakcje ze strony otoczenia. Anna podkreśla, że każda osoba z niepełnosprawnością radzi sobie z nią na swój sposób, a maskowanie braku kończyn jest dla niej ważnym elementem w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości.

Anna ma nadzieję, że jej historia zainspiruje innych do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla siebie i zrozumienia, że proces adaptacji niepełnosprawności nie ma jednoznacznego wzorca, ale może być indywidualny dla każdej osoby. Wyzwania, z jakimi się mierzą osoby z niepełnosprawnością, mogą być różnorodne i unikalne, a rodzaj wsparcia, jakiego potrzebują, może być również różny.

W trakcie swojej podróży adaptacyjnej, Anna nauczyła się, że ważne jest, aby być otwartym na nowe pomysły i eksperymenty, nawet jeśli nie zawsze przynoszą pożądane rezultaty.

Wypróbowanie różnych rozwiązań pozwoliło jej znaleźć sposób na radzenie sobie z własną niepełnosprawnością, co jest kluczowe dla jej dobrostanu emocjonalnego i psychicznego.

W wywiadzie z innowatorem z Anną, rozmawiają o aspektach psychologicznych związanych z życiem osoby niepełnosprawnej. Anna opowiada o swoim doświadczeniu i jak ważne jest dla niej ukrywanie swojej niepełnosprawności w miejscach publicznych. Podkreśla, że proces oswojenia się z brakiem nóg trwa długo, ale ostatecznie nie chce przyciągać uwagi osób postronnych.

Anna w domu nie kryje swojej niepełnosprawności, natomiast w miejscach publicznych chciałaby uniknąć zainteresowania. Anna uważa, że osoby urodzone z niepełnosprawnością mogą również skorzystać z protez proponowanych w innowacji.

Wg Anny protezy proponowane w innowacji mogą pomóc w rehabilitacji psychologicznej, szczególnie dla pacjentów po amputacji. Kluczowe jest, aby protezy wyglądały jak naturalne nogi, dopasowane do sylwetki, z ruchomą stopą i w kolorze skóry. Anna podkreśla, że estetyka robotyczna, popularna obecnie, jest atrakcyjna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Anna sugeruje, że protezy powinny być mocowane do ciała, aby uniknąć odpadania w trakcie jazdy na wózku. Pomysł na urządzenie mocujące typu „spodenko-nogi” (szorty łączące użytkownika z protezą estetyczną) wydaje się być interesujący, ale trzeba uwzględnić, że nie można oczekiwać, że protezy będą wypełniały wszystkie funkcje. Ważne jest, aby były łatwo zdejmowalne i umożliwiały korzystanie z toalety publicznej.

Edyta, 51 lat.

Miejsce zamieszkania: miasto wojewódzkie powyżej 400 tys mieszkańców.

Niepełnosprawność: Amputacja obustronna kończyn dolnych powyżej kolan z powodów urazowych w wieku 3 lat.

Data rozmowy: 8.12.2022 r.

Edyta opowiada o tym, że miała wypadek w wieku 3 lat i nie pamięta, jak było mieć nogi. Całe życie nie miała nóg i zawsze czuła się inna przez to. Kiedy miała 5 lat, stanęła na pierwszych protezach do chodzenia, ale wstydziła się ich używać. Jej mama przekonywała ją, żeby się nie wstydziła, ponieważ protezy pomogą jej normalnie funkcjonować w przyszłości. Wstyd powrócił, gdy dorosła i zaczęła myśleć o związkach. Teraz, gdy już nie używa protez funkcjonalnych i jeździ na wózku, nie ma z tym problemu.

Kiedy urodziło się jej dziecko, wsiadła na wózek, co początkowo sprawiało jej trudność z powodu braku nóg, ale opieka nad dzieckiem skupiła jej uwagę na czymś innym. Przez brak protez było jej wygodniej zajmować się dzieckiem. Później zaczynała pojawiać się na placach zabaw i w przedszkolu na wózku bez protez, ponieważ chciała być bliżej swojego dziecka

i łatwiej było je podnosić. Mimo strachu przed reakcjami innych ludzi, doszła do wniosku, że to ważniejsze. Gdyby nie miała dziecka, widoczny brak nóg mógłby sprawiać jej problem.



Grafika 2. Po spotkaniu fokusowym i pomiarach testerki. Od lewej Artur - rehabilitant, protetyk, Edyta – testerka, Bartek - autor innowacji.

W rozmowie poruszono również temat estetyki protez kończyn dolnych. Edyta podzieliła się swoją opinią na temat protez w stylu "cyber", mówiąc, że są one bardziej popularne wśród osób aktywnych fizycznie niż ze względu na ich estetykę. Edyta wyraziła również swoje preferencje dotyczące mocowania protez, mówiąc, że powinny być one gładkie i zapewniać ciągłość powierzchniową między protezą a resztą ciała.

Na koniec Edyta wyraziła swoje entuzjastyczne nastawienie do proponowanej przez rozmówcę innowacji społecznej dotyczącej sztucznych, kosmetycznych protez kończyn dolnych. Podkreśliła, że innowacja ta daje jej możliwości decydowania, czy chce się pokazać bez protez, czy też w nich chodzić, co jest dla niej ważnym czynnikiem w życiu codziennym.

Podsumowanie wywiadów fokusowych

Po rozmowach fokusowych z testerkami autor innowacji uzyskał potwierdzenie, że jego innowacja jest oczekiwana przez respondentki. Również kształt, forma produktu i efektu produktu jaki założył autor jest zbieżna z potrzebami przyszłych użytkowników.

Z rozmów nasuwały się także następujące wnioski.

1. Osoby z niepełnosprawnością polegającą na braku nóg nie mają ogólnego problemu z samoakceptacją swojego ciała i swojej niepełnosprawności w chwili obecnej.
Nie uważają się przez to za gorsze lub mniej estetyczne jednak chciałyby zakrywać lub maskować brak nóg w przestrzeni publicznej nie z powodu braku autoakceptacji, a z powodu niechęci do przyciągania uwagi osób postronnych.
2. Z jednej strony oczekują, żeby element trzymający protezy w przedmiotowej innowacji do użytkownika będzie miał kształt ciągły i stały, a z drugiej strony chcą, żeby ułatwiał szybkie odpięcie sztucznych nóg.
3. Obie respondentki chciałyby używać sztucznych nóg wyglądających jak ludzkie ciało, nie mają potrzeby podążania za modą polegająca na protezach w estetyce robotycznej.
4. Obie uczestniczki fokusa chciałyby eksperymentować z odzieżą, której dotychczas nie używały.
5. Obie interlokutorki miały odmienne zdanie czy atrapy nóg powinny być szczuplejsze w kształcie od użytkownika, jeżeli użytkownik nie jest szczupły.
6. Widoczna była także wyraźna potrzeba ruchomej stopy pozwalające na zakładanie butów od zmiennej wysokości obcasa. Z powodów technicznych tej potrzeby autor nie jest w stanie spełnić w tym projekcie innowacji społecznej.

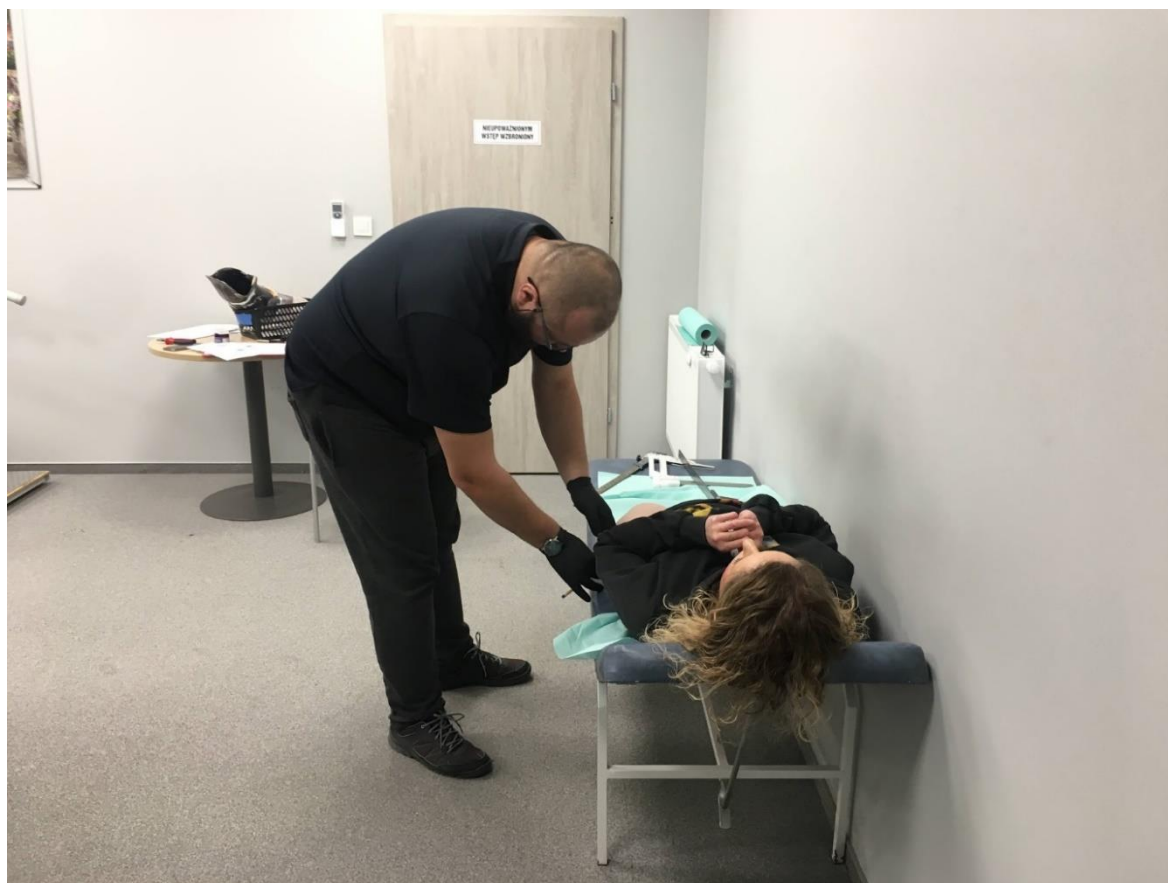
Pomiary uczestniczek – testerek

W dniach wywiadów fokusowych odbyły się także pomiary testerek. Pomiary służyły ustaleniu wymiarów modelki, która posłuży jako wzór do wykonania nóg prototypowych drukowanych w technologii 3D oraz nóg testowych odlewanych z pianki poliuretanowej.

Pomiar odbywał się z zakładzie protetyczno – rehabilitacyjnym przez wykwalifikowanego protetyka i rehabilitanta.

Wyniki pomiarów

Obie uczestniczki miały bardzo zbliżone wymiary. Wzrost teoretyczny (czyli taki, gdyby miały nogi) to 166 cm.



Grafika 3. Pomiary jednej z uczestniczek.

Waga teoretyczna (czyli w przypadku, gdyby uczestniczki miały nogi) również dla obu uczestniczek jest taka sama i przedstawia się następująco:

Średnia nieznacząca waga poniżej normy: 54,6 kg

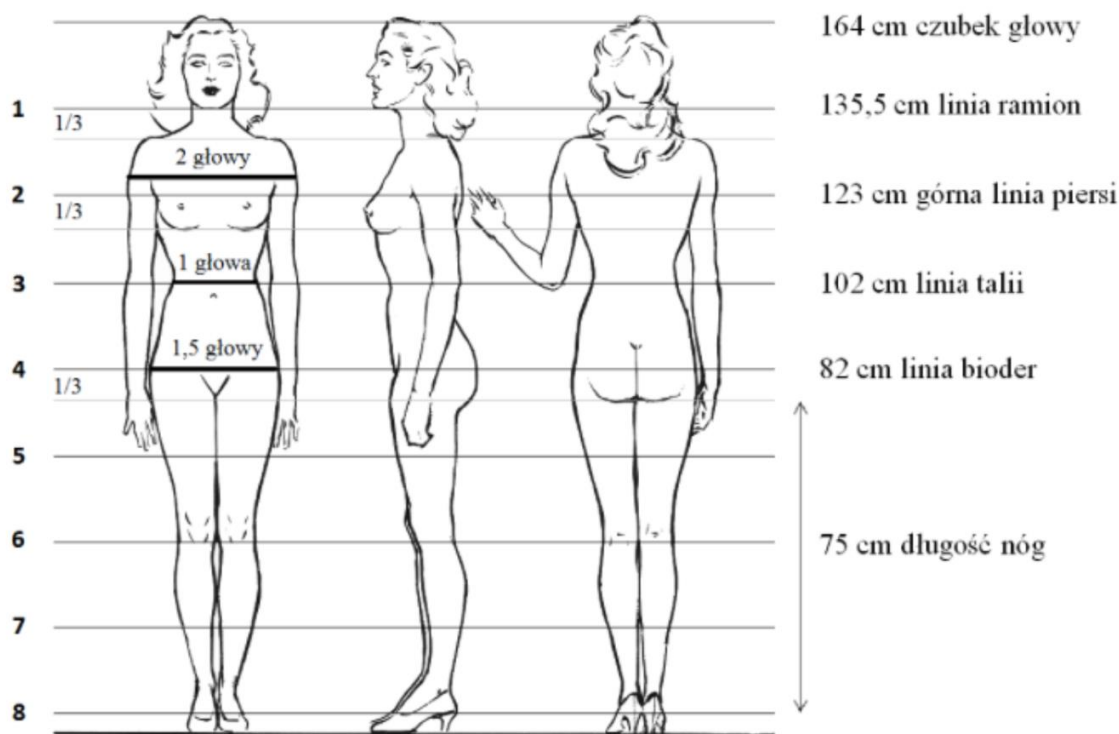
Średnia waga referencyjna: 59,8 kg

Średnia nieznacząca waga powyżej normy 65,1 kg

Obliczenia długości teoretycznych nóg również są takie same dla obu pań i przedstawiają się następująco: od ziemi do krętarza około 82 cm, od ziemi do a pachwiny 75 cm.

Opis metodologii

Poniżej zapis raportu z opisem metody obliczeń dostarczony przez protetyka – rehabilitanta.



Opracowanie własne na podstawie

Andrew Loomis *Figure drawing for all it's worth*

Grafika 4. Ilustracja dostarczona wraz z raportem od rehabilitanta.

Podczas rozpoczęcia prac nad projektem założenia pierwotne zakładały wykorzystanie zasadniczych pomiarów antropometrycznych, jak również liczby fi jako złotej proporcji. W trakcie pobierania pomiarów od uczestniczek badania, zaczęło się pojawiać dużo zmiennych, wynikających z licznych danych i zarazem wytworzyło znaczącą złożoność zadania. Same pomiary stały się uporczywe, oraz skomplikowane, a co za tym idzie wykluczałyby osoby pozbawione wiedzy anatomicznej i zasadniczej medycznej z możliwości ich wykonania.

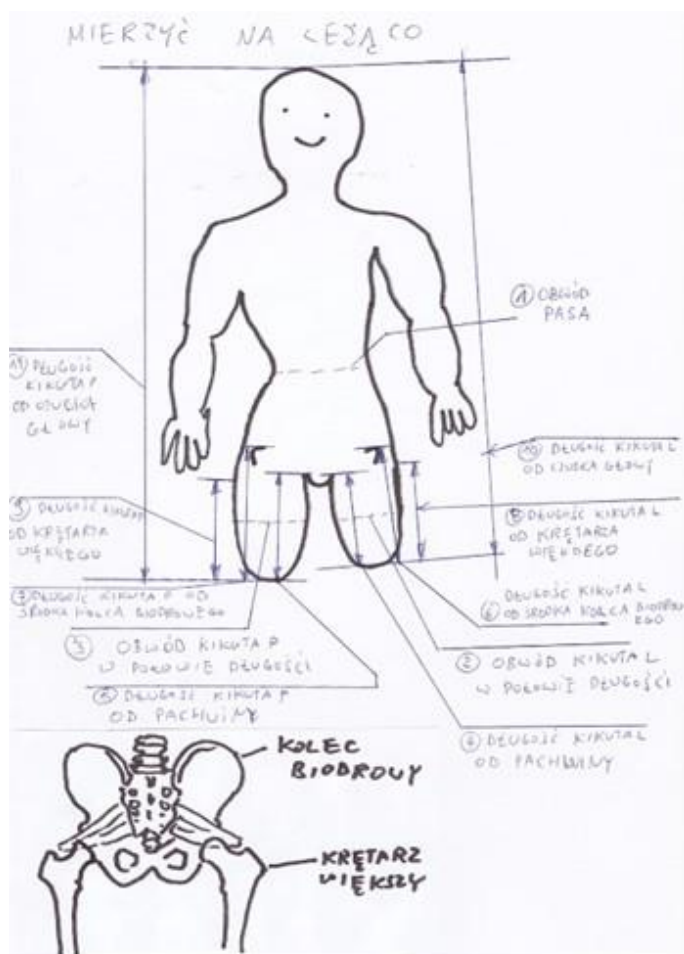
Następnie złożoność obliczeń, oraz prawdopodobieństwo wynikające z błędów pomiarowych, wytworzało sytuacje nie do przyjęcia, gdyż nie pozwalało na samodzielne działanie bez grona eksperckiego. Te właśnie czynniki zmusiły mnie do odejścia od koncepcji

analizy opartej na zasadach antropologicznych, a ukierunkowałem się na zasadniczy element samego projektu, którym jest element mody, czy ukrycia dysfunkcji trwałej.

Skorzystałem z podziału wprowadzoną przez artystów plastyków, a przede wszystkim z książki Andrew Loomis Figure drawing for all it's worth wydanej w roku 1943. Obraz "ideału" w tym przypadku kobiety nieco się różni od obecnego, gdyż jest bardziej dziewczęcy i smukły. Nogi są o 10% a nawet 15% dłuższe, górna część sylwetki jest mniej masywna i delikatniejsza, a biodra szersze i krągłejsze. Omawiane tutaj proporcje są jednakże bardziej realistyczne niż lansowane obecnie w mediach. Wszystkie wymiary ciała kobiety można określić za pomocą długości głowy. Zmierz swoją głowę (od brody do jej czubka) i porównaj. Wzrost powinien wynosić osiem długości (głowy).

W przypadku kobiety o wzroście 164 cm idealna długość głowy to 20,5 cm. Mając to na uwadze nogi stanowią 3 i 2/3 długości głowy (tu ok. 75 cm), czyli powinny one stanowić połowę długości ciała, a nawet nieco więcej (w przykładzie to 82 cm do 85 cm). Na wysokości drugiej głowy zaczynają się kolana (41 cm licząc od podłogi). Szerokość złączonych łydek powinna być równa długości głowy (20,5 cm). Ustalając że szpara kolanowa znajduje się w połowie długości kkd to następnym krocie jest odjęcie długości kikutów amputowanej kończyny od uda prozy kosmetycznej.

Artur Rohde - Inovamed, 1.02.2023



Grafika 5. Notatki autora innowacji związane z wymiarowaniem osoby po obustronnej amputacji nóg powyżej kolan.

Wnioski po rozmowach fokusowych i pomiarach

Na bazie danych z pomiarów i wywiadów prowadzący innowację utrzymał założenia, zgodnie, z którymi prowadził do wytworzenia formy negatywowej zbrojonej prętami mosiężnymi służącej następnie do odlania sztucznych nóg zgodnie ze specyfikacją innowacji. Jednak w trakcie pracy nad przedmiotowym projektem autor starał się skupić większą uwagę na uzyskaniu elementu trzymającego posiadającego jednocześnie cechy ciągłości materiałowej i łatwego zdejmowania protez przez użytkownika.

Dodatkowo na wzór nóg wybierane były modelki posiadające prezencje między szczupłą a taką jaką posiadają docelowe testerki co stanowiło kompromis między różnymi opiniami wyrażonymi w ostatnich pytaniach. Pozostałe cechy nóg i formy wypracowywanej w projekcie pozostały bez zmian.

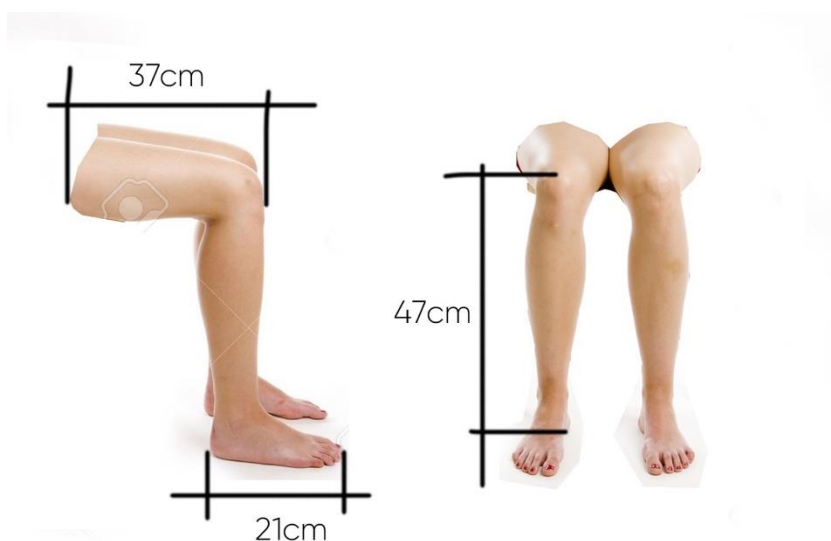
Takie same wymiary uczestniczek było bardzo dobrą wiadomością, która dała perspektywę porównawczą i pozwoliła zrobić sztuczne nogi w jednym wymiarze. Dane dotyczące wzrostu i wagi teoretycznej pozwoliły w przyszłości na wyszukanie modelek, które dały swoimi nogami wzór na protezy, które będą przygotowywane w ramach projektu.

Złą wiadomością był z kolei fakt, że testerki mimo takich samych wymiarów mają różne wymiary wózków. Taka rozbieżność stanowiła duże wyzwanie w wypracowywaniu odpowiedniego kształtu, proporcji i układu sztucznych nóg.

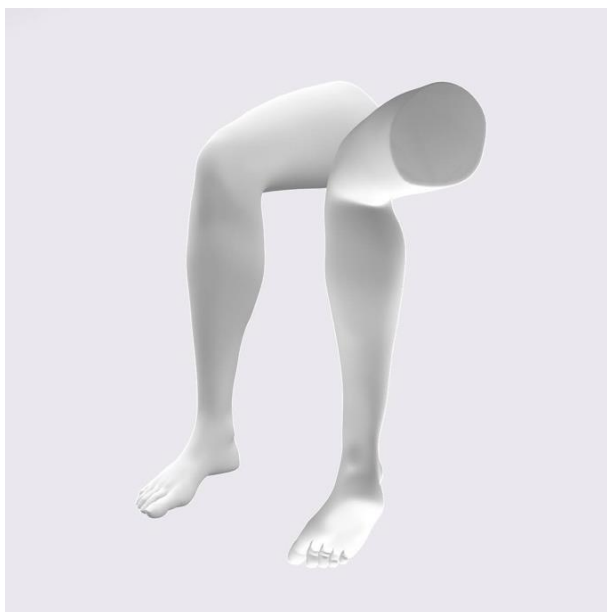
Wykonanie i specyfikacja sztucznych nóg prototypowych

Pomocniczy plik nóg 3D

W celu ułatwienia pracy nad materiały opisywaną w kolejnych rozdziałach przy wykonywaniu sztucznych nóg warto zamówić sobie plik 3D z modelem średnich nóg ludzkich. W przypadku prowadzonej innowacji plik pozwolił prezentować partnerom jak sztuczne nogi mają mniej więcej wyglądać, obliczyć średnie rozmiary i objętość protez w celu liczenia czasu pracy nad nimi, obliczania kosztów oraz doboru odpowiednich maszyn, komponentów i narzędzi. Plik nie był modelem nóg, z którego będą one drukowane, tylko narzędziem pomocniczo-referencyjnym.



Grafika 6. Draft służący do zlecenia wykonania pliku pomocniczego 3D.



Grafika 7. Screen nóg z pliku pomocniczego 3D.

Przeprowadzenie studiów nad pozycją i wyglądem nóg

Wstęp

Aby można było zeskanować i wydrukować sztuczne nogi prototypowe należało najpierw wypracować pozycje nóg poprzez studia nad pozycją i wyglądem nóg. Poniżej raport z przeprowadzenia tego zadania stanowiący opis przedmiotowych prac.

Wprowadzenie

Niniejszy raport zawiera opisy, specyfikę produktów oraz zadań w ramach wykonania prototypu do testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej projekcie pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Raport dotyczy zadań, na które składają się:

- Zatrudnienie modelki w ramach studiów nad pozycją i wyglądem nóg
- Wykonanie i obróbka profesjonalnych zdjęć
- Konsultacja rehabilitanta

Zespół tych zadań można nazwać subetapem przygotowawczym do skanowania nóg opisanym w osobnym raporcie. Cały ten etap autor nazywa studiami nad pozycją i wyglądem nóg, ponieważ podczas tej części prac było sprawdzone, czy kształty nóg zatrudnionych modelek będą pasować wizualnie do ciała testerki oraz w jaki sposób powinny być ułożone sztuczne nogi na wózku i w stosunku do użytkownika.



Grafika 8. Stanowisko fotograficzne z teleobiektywem 100-400mm.

Konsultacja rehabilitanta

Po ustaleniu wymiarów teoretycznych testerek, czyli głównie wagi i wzrostu zatrudniono 2 modelki o tych wymiarach. Dodatkowo zostały wynajęte wózki, które zostały dopasowane do modelek. Na tych wózkach wspólnie z rehabilitantem – technikiem została zaproponowana pozycja nóg, która jest zalecana dla ludzi, którzy korzystają z wózków i mają nogi. Pozycja ta jest zbieżna z wywiadem, jakiego dokonał autor innowacji z użytkownikami wózków. Pozycja ta polega na trzymaniu nóg lekko złączonych z równoległymi podudziami do siebie jak i stopami względem siebie. Po krótkich konsultacjach ustalono, że tylko tę pozycję autor będzie sprawdzał podczas kolejnych zadań.



Grafika 9. Zaproponowana i ustalona pozycja nóg. Modelka Karina.

Modelki miały nieznacznie różny wzrost; Izabela – 168 cm, Karina – 165 cm, dlatego podczas zdjęć siedziały na 2 różnych wózkach dopasowanych do ich wzrostu. Izabela na wózku czarnym, Karina na wózku koloru srebrnego.

Zatrudnienie modelki w ramach studiów nad pozycją i wyglądem nóg

Zatrudnione zostały 2 modelki na wypadek gdyby, któraś z modelek nie pojawiła się na umówionej sesji zdjęciowej i skanowaniu. Dodatkowym powodem zatrudnienia 2 kobiet do pozowania była dywersyfikacja wyboru kształtu nóg. Przezorność autora innowacji okazała się słuszna w innym zadaniu – skanowaniu nóg. Materiał wyjściowy po skanowaniu jednej z modelek okazał się bezużyteczny z tego powodu, że kobieta nie siedziała nieruchomo podczas skanowania, trudno było jej utrzymać stabilną i spokojną pozycję.



Grafika 10. Modelka Izabela.

Modelki uczestniczyły w 3 zadaniach: konsultacji rehabilitanta jako żywy model, zdjęciach oraz w skanowaniu 3D.

Wykonanie zdjęć

Sesja zdjęciowa odbyła się 21 grudnia 2022 r. Miała charakter techniczny, tzn. istotą jej było wykonanie profesjonalnych zdjęć technicznie, głównie z minimalizacją efektu paralaksy i dystorsji, a nie wykonania zdjęć o dużej wartości artystycznej i estetycznej. Do tego celu została zamówiona ścianka z podziałką decymetrową, która była używana jako tło. Jej celem była możliwość oceny wymiarów fotografowanych osób i obiektów oraz pomoc w kalibracji przy obróbce zdjęć. W celu minimalizacji efektu paralaksy użyto aparatu profesjonalnego, pełnoklatkowego Sony Alfa A7 oraz wynajęto profesjonalny teleobiektyw Sony FE 100-400 mm f/4.5-5.6 GM OSS. Zdjęcia wykonywano z odległości około 17 metrów od fotografowanych obiektów. Taki setup pozwolił przy ogniskowej 200mm i pełnej klatce wypłaszczyć maksymalnie perspektywę obiektów co ułatwiło obróbkę, łączenie różnych zdjęć oraz ocenę dopasowania nóg. Dodatkowo wykonano serię zdjęć z bliska z ogniskową

20mm jako dodatkową referencję badawczą. Przyjęto, że każda seria zdjęć na 2 ogniskowych obejmie każdą modelkę oraz testerkę Annę od frontu, z boku oraz diagonalnie przednia-prawa strona. Dodatkowo serie będą urozmaicone zdjęciami ze spódnicy oraz bez.

Załącznikiem do tego raportu jest katalog z wykonanymi 48 zdjęciami o nazwie: Surówka zdjęcia z aparatu JPEG

Poniżej znajduje się 6 stron stykówek tych zdjęć zgodnie z następującym opisem

Strona 27

1. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela od frontu bez spódnicy
2. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela diagonalnie bez spódnicy
3. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela z boku bez spódnicy
4. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela z boku w spódnicy
5. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela diagonalnie w spódnicy
6. Ogniskowa 200mm - Modelka Izabela od frontu w spódnicy
7. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela od frontu w spódnicy
8. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela diagonalnie w spódnicy
9. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela z boku w spódnicy

Strona 28

1. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela z boku bez spódnicy
2. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela diagonalnie bez spódnicy
3. Ogniskowa 20mm - Modelka Izabela od frontu bez spódnicy
4. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina od frontu bez spódnicy
5. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina diagonalnie bez spódnicy
6. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina z boku bez spódnicy
7. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina z boku w spódnicy
8. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina diagonalnie w spódnicy
9. Ogniskowa 20mm - Modelka Karina od frontu w spódnicy

Strona 29

1. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina od frontu w spódnicy
2. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina diagonalnie w spódnicy
3. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina z boku bez spódnicy
4. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina z boku w spódnicy
5. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina diagonalnie bez spódnicy
6. Ogniskowa 200mm – Modelka Karina od frontu bez spódnicy
7. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna od frontu bez spódnicy, czarny wózek
8. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna diagonalnie bez spódnicy, czarny wózek
9. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna z boku bez spódnicy, czarny wózek

Strona 30

1. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna z boku bez spódnicy, czarny wózek
2. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna diagonalnie bez spódnicy, czarny wózek
3. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna od frontu bez spódnicy, czarny wózek
4. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna od frontu w spódnicy, czarny wózek
5. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna diagonalnie w spódnicy, czarny wózek
6. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna z boku w spódnicy, czarny wózek
7. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna z boku w spódnicy, czarny wózek
8. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna diagonalnie w spódnicy, czarny wózek
9. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna od frontu w spódnicy, czarny wózek

Strona 31

1. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna z boku w spódnicy, srebrny wózek
2. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna diagonalnie w spódnicy, srebrny wózek
3. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna od frontu w spódnicy, srebrny wózek
4. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna od frontu w spódnicy, srebrny wózek
5. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna diagonalnie w spódnicy, srebrny wózek
6. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna z boku w spódnicy, srebrny wózek
7. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna od frontu bez spódnicy, srebrny wózek
8. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna diagonalnie bez spódnicy, srebrny wózek

9. Ogniskowa 20mm – Testerka Anna z boku bez spódnicy, srebrny wózek

Strona 32

1. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna z boku bez spódnicy, srebrny wózek

2. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna diagonalnie bez spódnicy, srebrny wózek

3. Ogniskowa 200mm – Testerka Anna od frontu bez spódnicy, srebrny wózek



Grafika 11. Przykład minimalizacji paralaksy i dystorsji - zdjęcie wykonane z odległości 17m przy ogniskowej 200mm spłaszczyło perspektywę.

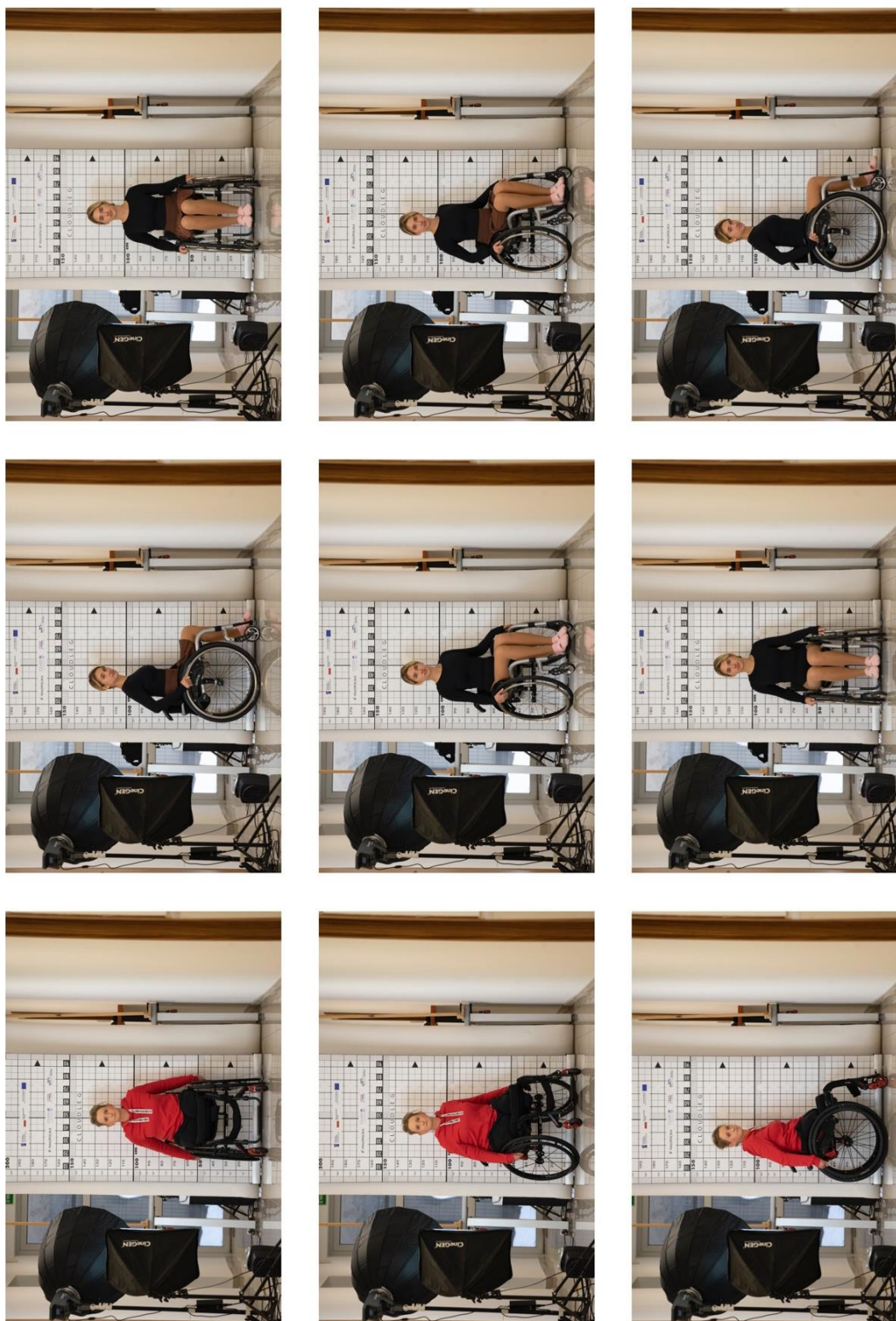
Surówka - zdjęcia z aparatu – stykówka



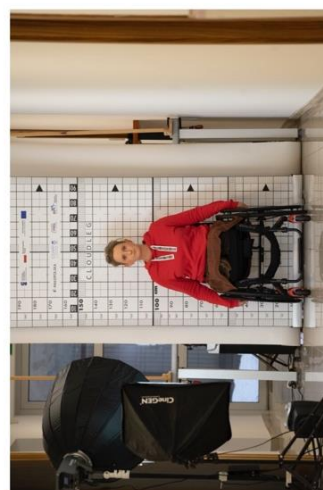
Stykówka 1.



Stykówka 2.



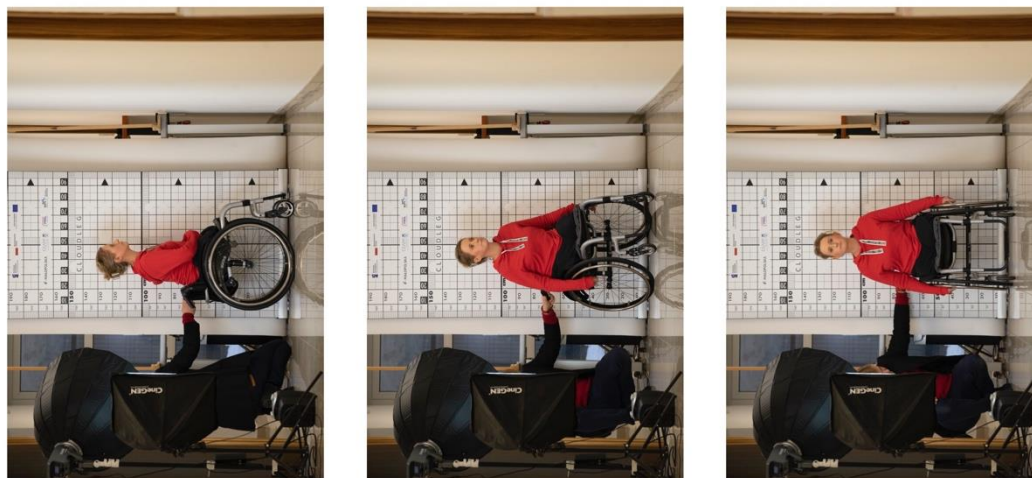
Stykówka 3.



Stykówka 4.



Stykówka 5.



Stykówka 6.

Obróbka zdjęć

Po zrobieniu zdjęć przyszedł czas na sprawdzenie czy nogi modelek, ich kształt i pozycja będą pasować do testerek. Jako, że obie testerki w projekcie mają te same wymiary autor innowacji zorganizował fotografowanie jednej testarki – Anny. Aby sprawdzić czy całość będzie pasować wizualnie grafik dokonał obróbki zdjęć poprzez nałożenie nóg modelek zdjęcia z testerek. Proces ten polegał na szparowaniu poszczególnych elementów ciała i wklejaniu ich na inne oraz dokonywaniu nieznacznych korekt wizualnych.

Poniżej stykówka obrobionymi zdjęciami. Wykonano 21 grafik symulacji, które znajdują się w załączeniu do tego raportu w folderze: **Symulacje po obróbce JPG**.

Poniżej lista grafik:

Strona 34

01 38x40 Ania front 200mm nogi Karony bez spódnicy.jpg

02 43x40 Ania front 200mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

03 38x40 Ania side 200mm nogi Kariny bez spodnucy.jpg

04 38x40 Ania side 200mm nogi Kariny spodnica.jpg.

05 43x40 Ania side 200mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

06 43x40 Ania side 200mm nogi Izy spodnica.jpg

07 38x40 Ania diagonal 200mm nogi Kariny bez spódnicy.jpg

08 43x40 Ania diagonal 200mm nogi Kariny spodnica.jpg

09 43x40 Ania diagonal 200mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

Strona 35

11 38x40 Ania front 20mm nogi Kariny bez spódnicy.jpg

12 38x40 Ania front 20mm nogi Kariny spodnica.jpg

13 43x40 Ania front 20mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

14 43x40 Ania front 20mm nogi Izy spodnica.jpg

15 38x40 Ania side 20mm nogi Kariny bez spódnicy.jpg

16 38x40 Ania side 20mm nogi Karony spodnica.jpg

17 43x40 Ania side 20mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

18 43x40 Ania side 20mm nogi Izy spodnica.jpg.

Strona 36

19 38x40 Ania diagonal 20mm nogi Kariny bez spódnicy.jpg

20 38x40 Ania diagonal 20mm nogi Kariny spodnica

21 43x40 Ania diagonal 20mm nogi Izy bez spódnicy.jpg

22 43x40 Ania diagonal 20mm nogi Izy spodnica.jpg

Grafiki symulacyjne – stykówka



Stykówka 7.



Stykówka 8.



Stykówka 9.

Podsumowanie i wnioski

Wbrew obawom o mnogość możliwych pozycji ułożenia nóg na wózku, autor innowacji otrzymał, od rehabilitanta – technika wózków, wskazanie na jedną pozycję, która okazała się trafna i była zbliżona do preferowanych pozycji przez rozmówców autora – użytkowników wózków mających nogi.



Grafika 12. Pokazanie dystansu przy zdjęciach minimalizujących efekt paralaksy przy ogniskowej 200mm.

Dokonane symulacje graficzne na bazie wykonanych zdjęć prezentują się zdaniem autora świetnie, innowator zauważył nawet, że „przykładając” wirtualnie cudze nogi do ciała osoby bez nóg istnieje duży margines rozmiarów i długości tych nóg przy jednoczesnym dobrym i w miarę unitarnym wyglądzie takiego połączenia. Wniosek jest taki, że przyszłe sztuczne nogi mogą mieć nieznaczny rozstrzał rozmiarów w stosunku do użytkownika. Dokonanie powyższych działań pokazało, że wyzwaniem przy tworzeniu atrap nóg nie jest rozmiar tych nóg a raczej wysokość siedziska wózka w stosunku do podnóżka. Wnioski te zmuszą autora innowacji do zwracania większej uwagi na docelowe wymiary wózków użytkowników.

Obie modelki nadają się do skanowania nóg opisanego w osobnym raporcie.



Grafika 13. Autor innowacji ustawiający dokładnie kąt wózka do zdjęcia w układzie diagonalnym. Wszystkie wózki na zdjęciach sesyjnych były ustawione dokładnie w tym samym miejscu i pod tym samym kątem, ułatwiło to później przygotowanie symulacji graficznych.

Nogi właściwe prototypowe

Niniejszy opis zawiera sposób wykonania trzech zadań w zakresie wykonania prototypu do testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zadania obejmują:

- Skan 3D nóg ludzkich i przygotowanie danych do druku 3D
- Druk 3D prototypowych nóg
- Postprocessing prototypowych nóg wydrukowanych w technologii 3D.

Przedmiotowe zadania doprowadzą do wytworzenia prototypowych sztucznych nóg bez elementu trzymającego.

Skan nóg ludzkich

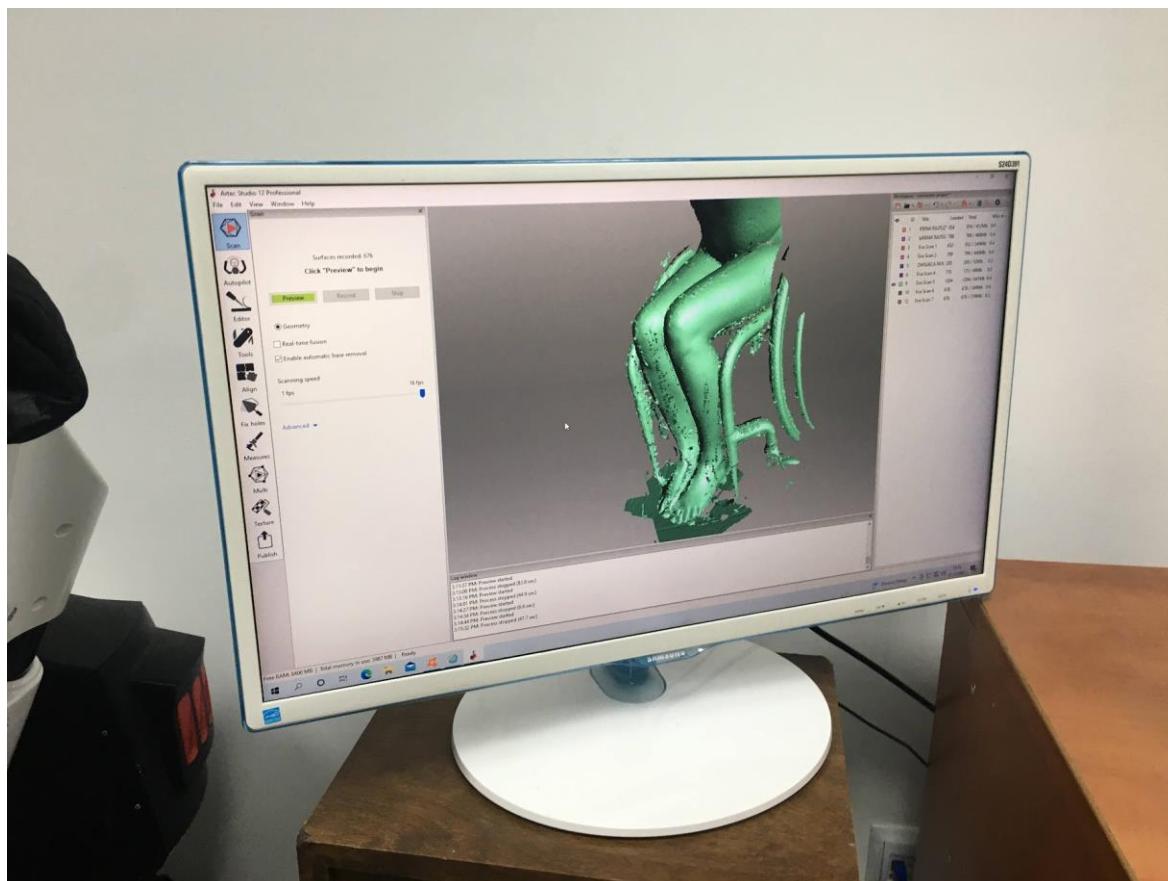
Po dokonaniu studiów nad ułożeniem nóg na wózku (opisanego w osobnym rozdziale) dokonuje się skanu nóg siedzących obu kobiet. Skan odbywa się na wynajętych wózkach Sunrise Medical Quickie Hellium. Do skanowania używa się skanera Eva Artec. Skanowana jest tylko jedna noga każdej osoby, ponieważ podczas obróbki elektronicznej druga noga została wykonana analogicznie, jako jej lustrzane odbicie, by zachować symetrię obu kończyn. Skanowanie nóg obu modelek trwa około 5 godzin.



Grafika 14. Skanowanie nogi modelki.

Preprocessing

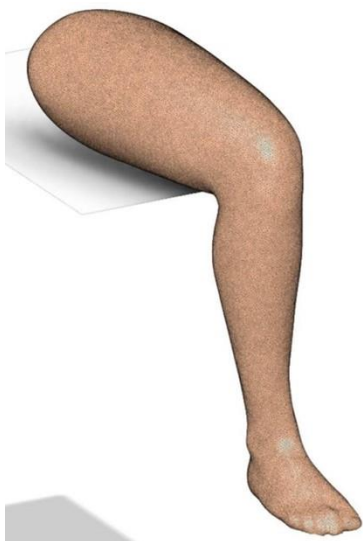
Preprocessing to czynność polegającą na dopracowaniu danych elektronicznych po etapie skanowania. Jako, że dane bezpośrednie wynikowe ze skanowania zawierają dużo elementów niechcianych, takich jak np. artefakty, szумы, zniekształcenia, elementy i powierzchnie w pobliżu skanowanej nogi, należy takie dane oczyścić, dokonać ich retuszu oraz niezbędnej korekty kształtów.



Grafika 15. Materiał elektroniczny bezpośrednio po skanowaniu. Widać dużą ilość elementów niepożądanych, głównie części wózka.

Jako przykład preprocessingu można podać pracę designera 3D przy dopracowywaniu i modelowaniu stopy po skanowaniu, z uwagi na to, iż palce stopy nie zawsze odwzorowują się idealnie trzeba je poprawić.

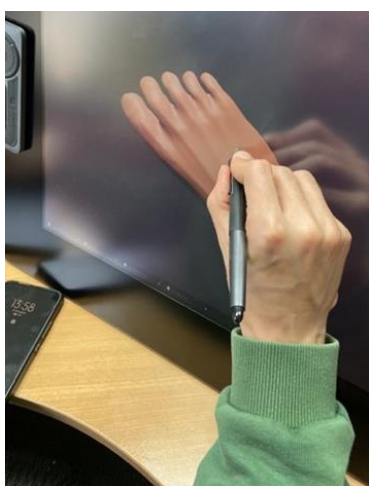
Po ewentualnych poprawkach dane są przygotowywane do druku 3D, co jest dodatkową częścią preprocessingu. Przygotowanie do druku 3D polega głównie na sprawdzeniu skali oraz dodaniu suportów, czyli elementów podporowych, które stabilizują drukowany obiekt i zapobiegają zmianie jego pozycji podczas druku.



Grafika 16. Materiał elektroniczny po retuszu. Widać, że palce stóp nie są prawidłowo odwzorowane, nie posiadają odstępów.



Grafika 17. Wyprofilowanie w preprocessingu tylko jednego odstępu między paluchem a palcem długim nie zawsze zadowoli prowadzącego innowację.

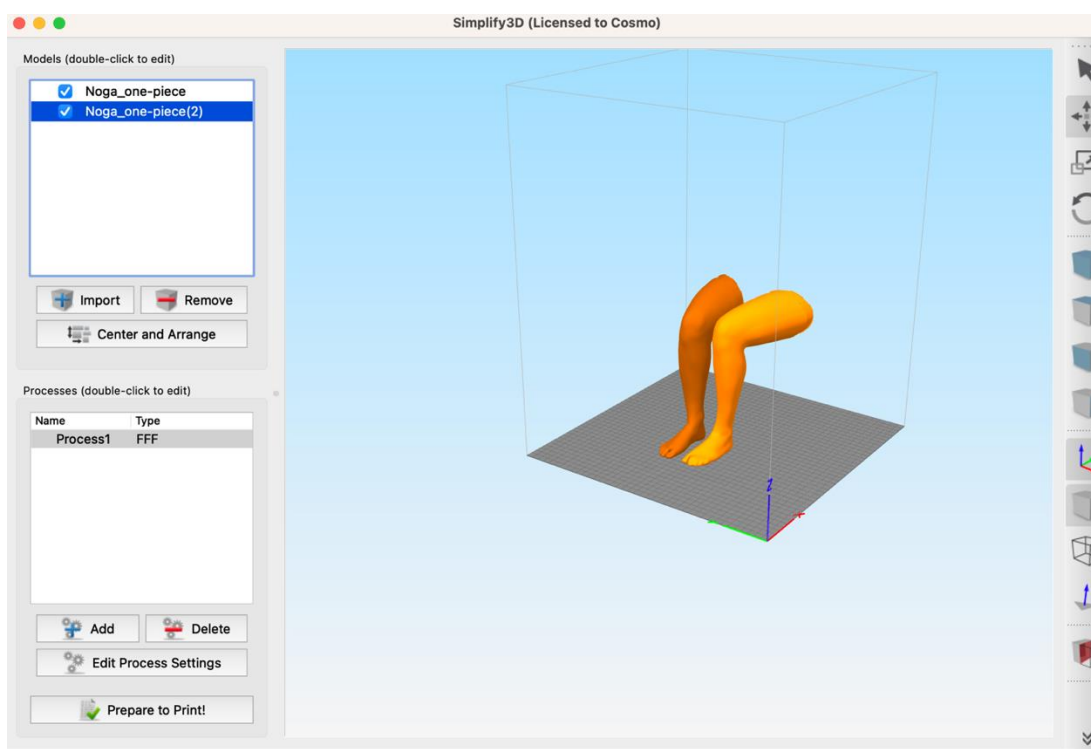


Grafika 18. Ostatecznie desinger wyprofiluje wszystkie palce stopy wraz z odstępami. Najbardziej mozolna część preprocessingu.

W ramach preprocessingu kształt nóg zostaje także nieco zmodyfikowany na potrzeby urządzenia trzymającego, a także wprowadzenia magnesów spajających nogi razem. W celu dokonania tej drugiej czynności wypłaszczone zostają wewnętrzne powierzchnie ud tak aby obie nogi przylegały do siebie będąc przyciągane przez magnes neodymowy.

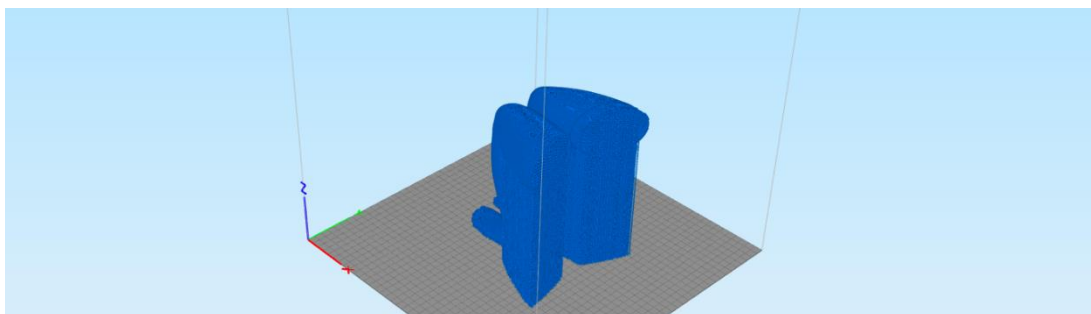
Do preprocessingu można wykorzystać przykładowy software:

- Artec Studio 12
- Fusion360 Autodesk



Grafika 19. Efekt końcowy preprocessingu przez zaprojektowaniem suportów.

Druk 3D



Grafika 20. Sztuczne nogi w wersji elektronicznej kompletne i przygotowane do druku. Widać założone supporty.

Wydruk może być realizowany np. na drukarce wielkoformatowej CosmoMerlin 3D

o pow. roboczej 1150 x 1250 x 1450 mm

Z materiału HP PLA Black

Waga całego wydruku wraz z podporami może wynieść: 12895g

Czas druku 422 h

Dysza Volcanoo 0,8 mm,

wys warstwy 0,4 mm

wypełnienie: honeycomb

Postprocessing

Postprocessing w tym projekcie polega na dopracowaniu wydrukowanych w technologii 3D sztucznych nóg oraz doprowadzeniu ich wizualnie do koloru i gładkości zbliżonych do ludzkich nóg. Postprocessing wyglądał następująco:

1. Element zdejmuje się ze stołu roboczego drukarki 3D
2. Element oczyszcza się z supportów (usunięcie materiałów podporowych)
3. Element zostaje zeszlifowany papierem ściernym o gramaturze P120, następnie P240 oraz P320
4. Element jest odtłuszczany oraz trafia na lakiernię w celu pokrycia grawitacyjnego szpachlą
5. Element jest szlifowany P120, P240, P320 oraz P500
6. Element wraca do lakierni w celu pokrycia ponownego warstwą wypełniającą niedoskonałości
7. Element jest szlifowany P320, P500, P800
8. Element wraca do lakierni, nakładana jest baza RAL 1015 (x2) oraz lakier CLEAR (x2)
9. Element jest polerowany ręcznie oraz mechanicznie pastą polerską

Podsumowanie

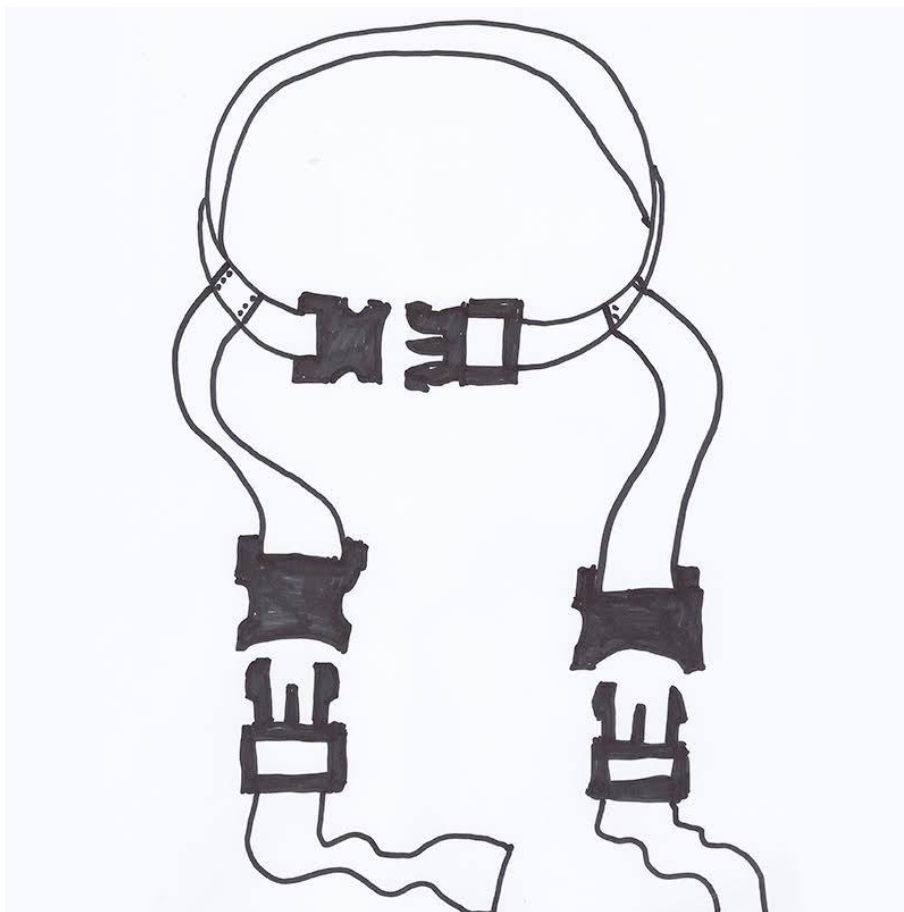
Opisane zadania doprowadzają do wykonania prototypowej pary sztucznych nóg bez elementu trzymającego. Wytworzone nogi przymierzone przez testerkę spełniały założenia określone w przez innowatora.



Grafika 21. Gotowe nogi prototypowe już w "ubrani" z niewidocznym na zdjęciu elementem trzymającym testowane przez testerkę Annę.

Element trzymający nogi prototypowe

W innowacji autor zaproponował wykonanie elementu łączącego sztuczne nogi z użytkownikiem za pomocą paska parcianego zapinanego wokół pasa użytkownika, od którego odchodzą po jednym zapinanym pasku parciany łączącym się z każdą sztuczną nogą jak na załączonym rysunku.



Grafika 22. Wstępny projekt autora innowacji prototypowego elementu trzymającego.

Wykonanie elementu trzymającego

Taki element zostaje wykonany i wstępnie przetestowany przez testerkę.

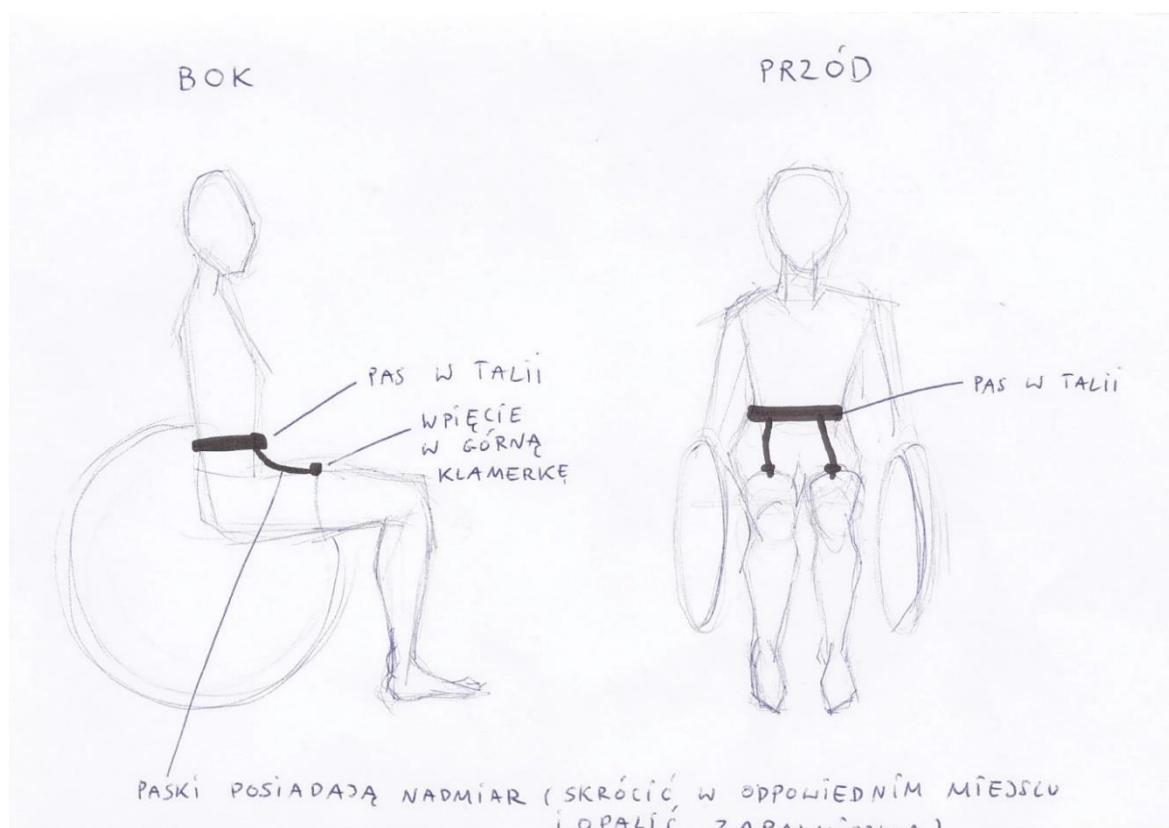


Grafika 23. Zdjęcie prototypowego elementu trzymającego pasowego
Przedstawiony element spełniał swoją rolę w sposób właściwy.



Grafika 24. Prototypowy element trzymający pasowy
połączony złączami profilowymi do sztucznych nóg.

Podczas prac nad prototypowym elementem trzymającym pasowym zostaje przygotowana także prosta instrukcja dla użytkownika.



Grafika 25. Instrukcja dla użytkownika prototypowego elementu trzymającego pasowego.

Prototypowy element trzymający pasowy jest przytwierdzony do złączy profilowych sztucznych nóg w górnej części ud.

Wykonanie elementu trzymającego lędźwiowego

Podczas prac nad elementem trzymającym pasowym wymyślono zrobienie drugiego projektu o nieco innej konstrukcji paska rozkładającego siły na części lędźwiowej pleców.

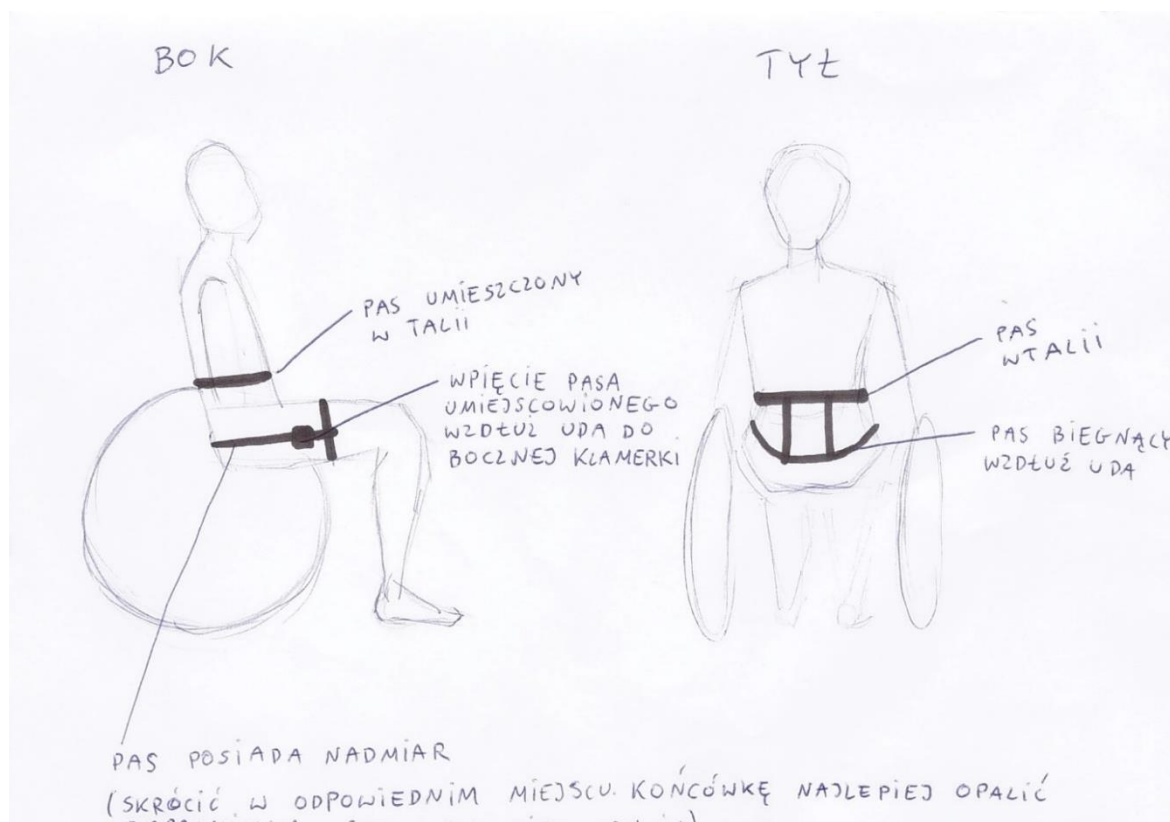
Taki element trzymający również wykonano.



Grafika 26. Prototypowy element trzymający lędźwiowy przypięty do sztucznych nóg za pomocą złączy profilowych.

Prototypowy element trzymający lędźwiowy jest przytwierdzony do złączy profilowych sztucznych nóg w zewnętrznych bocznych częściach ud.

Do tego elementu wykonano także instrukcję dla użytkownika.



Grafika 27. Instrukcja dla użytkownika prototypowego elementu trzymającego lędźwiowego.

Złącze profilowe

W związku z tym, że prototypowe nogi są twarde i śliskie dla materiałów tekstylnych nastąpiła potrzeba skonstruowania uniwersalnego swoistego interface, który pozwoliłby przytwierdzać elementy trzymające pasowy i lędźwiowy do monolitycznych sztucznych nóg.

Opracowano złącze profilowe, każde dopasowane do swojej nogi. Złącze profilowe należy uznać jako część elementu trzymającego. Zaprojektowano złącze profilowe wydrukowane na drukarce 3D (oddzielnie od sztucznych nóg) przykręcane do nóg na śruby oraz posiadające zaczepy w bocznych, zewnętrznych częściach uda (dla elementu trzymającego lędźwiowego) oraz zaczepy w górnych częściach uda (dla elementu trzymającego pasowego). Dodatkowo złącza profilowe zostały zaprojektowane tak aby na nich testować inne elementy trzymające, na które przyjdą pomysły podczas testowania prototypu ze strony testerek i prowadzącego innowację. W tym celu złącze posiada żłobienia okólne zewnętrzne oraz wspomniane już zaczepy (klipy).



Grafika 28. Projekt złącza profilowego (w tylnej części uda) wraz ze sztuczną nogą.



Grafika 29. Złącze profilowe (czarna część) i jego wewnętrzna część.

Złącza profilowe mają także wewnętrzną przestrzeń od strony kikutów użytkownika pustą, w to miejsce zostało przeznaczone na element piankowy w celu ochrony użytkownika przed ostrymi krawędziami samego złącza.



Grafika 30. Złącza profilowe i ich pianki ochronne.

System magnetyczny

Do prototypowego elementu trzymającego należy zaliczyć także magnes, który ulokowany jest w wewnętrznej części uda jednej nogi, przeciwległa noga ma w tym samym analogicznym (lustrzanym) miejscu element metalowy który jest przyciągany przez ten magnes. System taki przyciąga uda do siebie stabilizując je, co także przeciwdziała ich spadaniu z wózka. Magnes jest wymienny.



Grafika 31. Wewnętrzne części ud. Po lewej magnes, po prawej zamalowany element metalowy przyciągany przez magnes.

Sposób wykonania i specyfikacja sztucznych nóg testowych

Wstęp

Niniejszy rozdział zawiera opis wykonania krok po kroku testowych sztucznych nóg i formy do uzyskania tych nóg będących przedmiotem innowacji „Cloudleg”. W tym rozdziale przedstawione będą następujące informacje; dokładna specyfikacja techniczna i materiałoznawcza wypracowanej formy negatywowej z której uzyskane były 2 protezy kosmetyczne, wraz z opisem docelowo zastosowanej technologii produkcji i parametrów materiału (pianki poliuretanowej), sposób użytkowania narzędzia oraz wskazówki i rekomendacje dla przyszłych użytkowników oraz opis materiałoznawczy ostatecznej protezy kosmetycznej.

Model pozytywowy atrap nóg

Niniejszy opis zawiera materiał opisujący sposób wykonania wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg wypracowany w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej obejmuje:

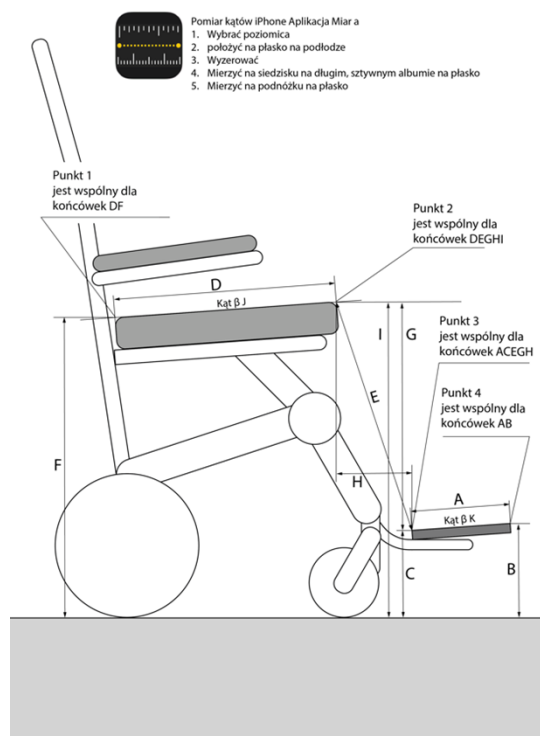
- wykonanie siedziska
- zatrudnienie modelki
- zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej
- odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg

Przedmiotowe zadanie doprowadzi do otrzymania gipsowego wzoru nóg siedzących w skali 1:1, które będzie niezbędne do realizacji kolejnego zadania polegającego na stworzeniu negatywowej formy kompozytowej zbrojonej prętami mosiężnymi opisanej w kolejnych krokach.

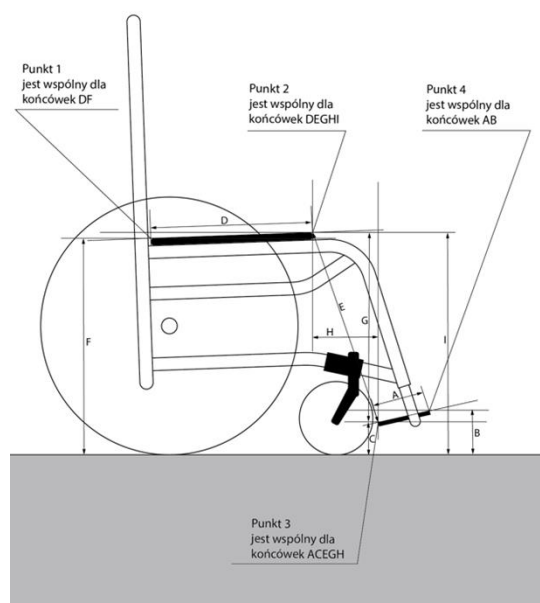
Wykonanie siedziska

Należy najpierw przeprowadzić wywiady przyszłych użytkowników sztucznych nóg dotyczące wymiarów ich wózków, na których będą docelowo będzie używany produkt. Proponuje się

w zależności od rodzajów wózka wystanie jednego z poniższych formularzy, gdzie przyszły użytkownik musi wpisać wymiary. Poniżej mamy



Grafika 32. Arkusz pobrania wymiarów dla wózka elektrycznego.



Grafika 33. Arkusz pobrania wymiarów dla wózka manualnego.

Arkusze uwzględniają te same parametry dla każdego z wózka i są następujące:

- A. Głębokość podnóżka bezwzględna
- B. Wysokość przedniej krawędzi podnóżka nad podłożem
- C. Wysokość dolnej krawędzi podnóżka nad podłożem
- D. Głębokość siedziska wózka bezwzględna
- E. Odległość między przednią krawędzią siedziska a tylną krawędzią podnóżka bezwzględna
- F. Wysokość tylnej krawędzi siedziska wózka nad podłożem
- G. Różnica wysokości przedniej krawędzi siedziska wózka a tylną krawędzią podnóżka mierzona w pionie względem podłoża
- H. Odległość przedniej krawędzi siedziska wózka od tylnej krawędzi podnóżka mierzona w poziomie względem podłoża
- I. Wysokość przedniej krawędzi siedziska wózka nad podłożem

Przy założeniu, że 4 punkty pomiarów są wspólne kolejno dla DF, DEGHI, AB oraz ACEGH dane z tych pomiarów powinny dać informacje o kątach i położeniu względem siebie kluczowych elementów wózka, które mają wpływ na pozycję nóg.

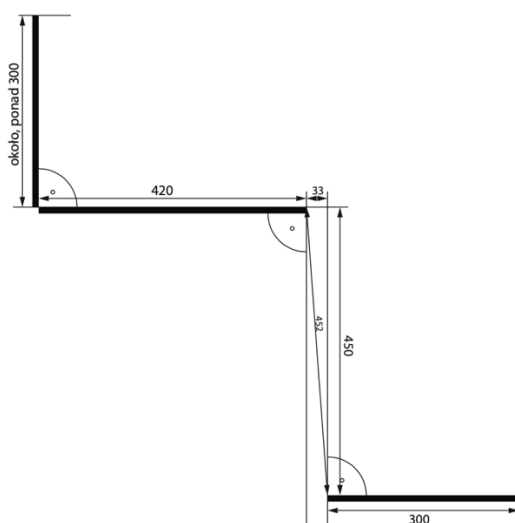
Otrzymane dane o wymiarach mogą mieć przykład jak poniżej.

A–12cm B–9 C–2 D–38 E–39,5 F–42,5 G–39 H–9 I–44

Następnie na podstawie tych danych należy wykonać lub zlecić wykonanie rysunku technicznego siedziska, tak aby stolarz mógł wykonać ten przedmiot.

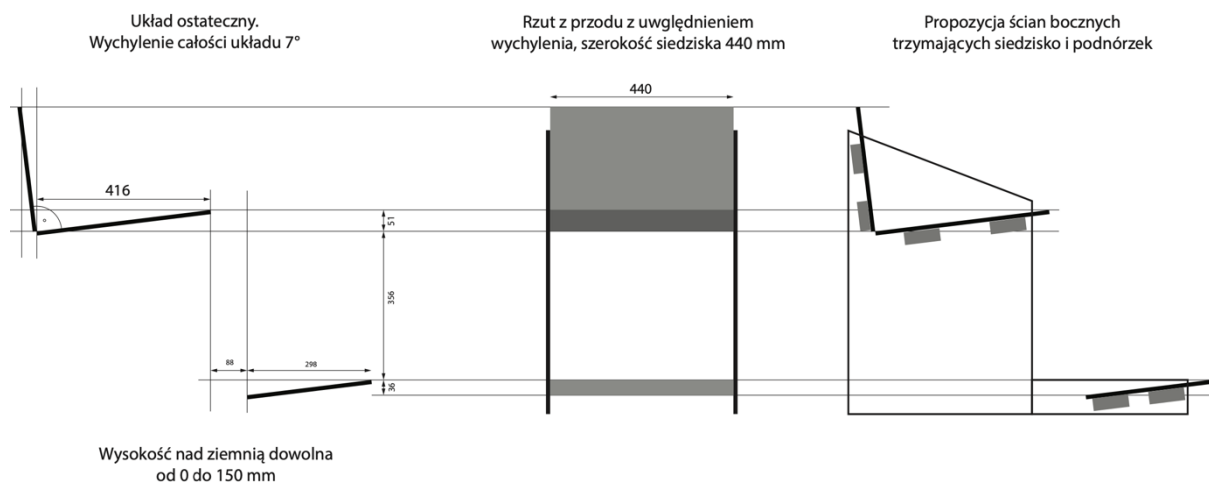
Poniżej przykładowe rysunki siedziska.

Układ przed wychyleniem
relacje między płaszczyznami



jednostki mm

Grafika 34. Przykład projekt konstrukcji siedziska przed wychyleniem (jednostki bezwzględne).



Grafika 35. Przykład projektu siedziska w 2 wymiarach pod kątem 7° w ujęciu wychylenia względem podłoża.

Taki projekt należy przekazać stolarzowi wraz ze zleceniem wykonania opisanego obiektu. Siedzisko można wykonać ze sklejki odpadowej 10-20 mm grubości, łączonej wkrętami oraz klockami z drewna sosnowego również z użyciem wkrętów. Utrzymanie siedziska i podnóżka należy wykonać przez pionowe płaszczyzny płyt bocznych.



Grafika 36. Przykładowe siedzisko po wykonaniu w stolarni.

Zadaniem wykonanego siedziska będzie wyznaczenie osobom pobierającym wzór nóg od modelki kątów i stosunków wysokości ułożenia nóg. Głównie chodzi o kąt poziomy ułożenia stopy, kąt poziomy ułożenia ud, odległość siedziska od podnóżka w pionie i poziomie, symulacja szerokości siedziska wózka a także pomocniczo kąt oparcia siedziska. Dobrze jakby siedzisko było jak najbardziej ażurowe i nie posiadało zbędnych pionowych ścian ograniczających dostęp osoby, która będzie z nim pracowała oraz do nóg modelki.



Grafika 37. Zdjęcie siedziska już w trakcie prac odwzorowujących nogi. Widać usuniętą ściankę za tydkami a także przycięcia ścianek bocznych na wysokości podnóżka.

Zatrudnienie modelki

Należy zatrudnić modela lub modelkę, której nogi będą wzorem modelowym dla przyszłych protez kosmetycznych. Modelka powinna wymiarami być zbliżona do docelowych użytkowników nóg a także do ich preferencji. W tym przykładzie opisana zostanie modelka która stanowiła wzór dla docelowych 2 użytkowniczek, których teoretyczny wzrost jest podobny i wynosi 166 cm a waga teoretyczna również jest podobna i mieści się w przedziale 54,6 - 59,8. Modelka będzie miała wzrost 168 cm oraz wagę 55 kg.

Dobrze, żeby model/modelka miała uniwersalny kształt nóg. Ponadto dobrze, żeby miała wyraźny kształt kolan, nie gładki (okrągły), wyraziste, dobrze wyglądające kostki, podkreślające „żywotność” stopy. Dobrze, żeby modelka była cierpliwa i została poinformowana, że będzie siedziała w jednej pozycji wiele godzin. Modelka powinna mieć także zaufanie do wykonawcy szczególnie podczas cięcia formy silikonowej, w której będzie miała oklejone nogi a także podczas jej nakładania na skórę. Ma to szczególne znaczenie, gdyż podczas otwierania formy artysta/wykonawca operuje ostrym narzędziem bezpośrednio przy skórze modela.

Zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej

Poniższe zadania aż do odlania nóg z pianki poliuretanowej wymagają wiedzy i doświadczenia w materii, której będą dotyczyły. Prace można wykonać samemu, jednak autor rekomenduje, zatrudnić do tych aktywności albo wyspecjalizowaną firmę, albo artystę rzeźbiarza mającego doświadczenie w pracy z tworzywami sztucznymi.

W tym podzadaniu zostanie opisany sposób wykonania formy negatywowej wstępnej z silikonu stosowanego do ludzkiego ciała oraz forma matka z gipsu. Forma ta posłuży w następnym podzadaniu do wykonania głównego produktu tego zadania - wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg z gipsu.

Modelka powinna usiąść na siedzisku, które może być na postumencie, aby artyści pracujący nad formą jej nóg mieli do nich lepszy dostęp.

Jako materiału kontaktowego z ciałem i odwzorowującego można użyto kauczuku silikonowego do odwzorowania ciała. Np. „Body Double” firmy Smooth-On, Inc. Jest to szybko sieciujący, 2-składnikowy kauczuk silikonowy, który może być nakładany bezpośrednio na skórę. Pozwala na odwzorowanie dowolnej części ciała (lub całego ciała) z najdrobniejszymi szczegółami. Kauczuk ten ma twardość Shore A: 25. Został wybrany taki produkt zamiast powszechnie używanych silikonów formierskich, ponieważ to bezpieczny, sprawdzony i przyjazny dla skóry silikon. Produkt ten także bardzo szybko utwardza się tworząc kauczuk odporny na rwanie, który dostarcza wiernych reprodukcji. W przeciwieństwie do alginianów, które umożliwiają tylko jeden odlew, stosując Body Double można wykonać wiele reprodukcji z gipsu, żywicy lanej, wosku, gipsu polimerowego Acrylic One, metali o niskiej temperaturze topnienia etc. Kolejną zaletą jest fakt, iż do wytwarzania form z Body Double zużywa się mniej materiału.

Do wykonania form obu nóg zużyje się ok. 16 kg tego produktu z utwardzaczem (8,16 kg).

Na początku, żeby sprawdzić czas wiązania oraz czy silikon będzie właściwie separowany należy nałożyć na nogę modelki miejscowo wazelinę do ciała jako separator a następnie porcję kilkunastu gramów silikonu wymieszanego z utwardzaczem. Nie trzeba dodatkowo stosować kompozytu w postaci gazy lub siatki wzmacniającej jeżeli używany silikon jest wysokogatunkowy i spełnia wszystkie wymagania wytrzymałościowe do tego zadania.

Kiedy próbka zwiąże się w sposób odpowiedni i nie będzie problemu ze ściąganiem jej z ciała należy przystąpić do właściwych prac. Należy ustawić odpowiednio nogi modelki, nasmarować całą nogę modelki wazeliną do ciała (jako separator) i przystąpić do nakładania warstw silikonu.

Bardzo ważnym etapem tutaj jest właściwie ustawienie nóg. Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ ułożenie to po związaniu silikonu jest nieodwracalne i ma wpływ na kształt otrzymanego wzoru, nie można go poprawić później, jeżeli jest nieodpowiednie lub bardzo trudno dokonać takich korekt. Chodzi o odpowiedni rozstaw stóp, ułożenie ud oraz odległości między kolanami. Problem polega na tym, że nie da się zaformować 2 nóg na raz. Nogi z modelki będą odwzorowywane pojedynczo; najlepiej jedna noga w jeden dzień. Każda

z nóg będzie przygotowywana oddzielnie, żeby potem dwa odlewy zestawione razem dobrze wyglądały. Modelka będzie musiała więc utrzymywać pojedynczą nogę tak jakby obok była druga, druga noga będzie musiała pozostać oddalona w rozchylaniu, żeby zrobić miejsce do pracy nad odwzorowywaną kończyną. Do tego celu można ustabilizować tę nogę w miejscu docelowym poprzez wykonanie stabilizator referencyjny wskazujący miejsce kolana wykonanego z drewnianej tyczki i drutu. Stabilizacji dokonać, przez to, że modelka zewnętrzną częścią kolana dotykała końcówkę drutu wiedząc, że w tej pozycji ma być cała noga. Mimo tak użytej stabilizacji po zestawieniu ze sobą później gipsowych wzorów nóg mogą i tak być przesunięcia od 0,5 do 1 cm błędu w pozycji między nogami, które trzeba będzie zniwelować metodami rzeźbiarskimi. Aby uniknąć podobnych błędów w przyszłości autor sugeruje użycie 2 podobnych stabilizatorów od początku zamiast jednego po jednym na każdą nogę. Opisywany stabilizator będzie pewnym dyskomfortem dla modelki, ponieważ końcówka drutu stykająca się z ciałem powinna być najmniejsza, żeby uniknąć jej śladu w przyszłej formie oraz modelu wzorcowym i dokonywać jak najmniejszych retuszów a jednocześnie na tyle duża, żeby nie wrzynała się w nogę modelki za bardzo. Dodatkowo, aby utrzymać odpowiednią pozycję stóp na podnóżku należy narysować mazakiem obrys żądanego miejsca gdzie mają one być trzymane.



Grafika 38. Dopasowywanie opisywanego stabilizatora referencyjnego do lewej nogi modelki przed odwzorowaniem tej kończyny. Widać także narysowane na podnóżku obwiednie zaznaczające miejsca, gdzie powinny być trzymane stopy.

Jeżeli chodzi o pozycję ogólną nóg rekomenduje się zastosować podobną do tej z części prototypowej projektu i jeżeli są to jako wizualny referencyjny wzór można zastosować nogi wydrukowane w technologii druku 3D, które można postawić obok podczas ustawiania nóg modelki. Układ prosty wypracowany przez autora tego dokumentu w grudniu 2022 okazał się dobry i uniwersalny, był sprawdzony podczas testów nóg twardych prototypowych.

Idealną temperaturą do pracy z silikonem do ciała jest przedział 20-23°C dolny przedział tego zakresy nie jest problemem, bo niższa temperatura powoduje nieco wolniejszą reakcję wiązania silikonu, przez co artyści nie będą musieli się spieszyć i będą mogli spokojnie nakładać formowany materiał na nogi.

Przy niskich temperaturach należy zabezpieczyć modelce okrycie w postaci szlafroka.

Po wymieszaniu małej partii silikonu z utwardzaczem w proporcjach określonych w instrukcji technicznej stosowania tego produktu należy przystąpić do nakładania pierwszej warstwy kontaktowej kauczuku na żywą nogę. Warstwa ta powinna być nakładana pędzlem, tak aby silikon dostał się we wszystkie zakamarki powierzchni skóry. Kolejne warstwy można już nakładać szpachelką. Warstw powinno być 5-6, każda po 2 – 3 mm grubości. Ilość warstw zależy głównie od połowy ilości dostępnego materiału na obie nogi. Każda porcja przygotowanego materiału wystarczała na około 15 min pracy plus czas utwardzania, czyli kolejne około 15 min. Nakładanie kolejnych warstw w odstępach czasowych jest niezbędne, żeby zapobiec nadmiernemu spływaniu silikonu.

Warto zaznaczyć, że szybkość wiązania silikonu zależy od temperatury, jako, że ludzkie ciało ma swoją temperaturę wyższą od temperatury pomieszczenia różne warstwy będą wiązać w różnym czasie i osoba wykonująca formę odwzorowującą powinna te czasy monitorować i dostosowywać się do nich.



Grafika 39. Nakładanie pędzlami pierwszej warstwy kontaktowej z silikonu na nogę modelki. Widać także spływającą część silikonu na podnózek.

Nogę ze związanymi wszystkimi warstwami silikonu prezentuje Grafika 34.

Następnie po utwardzeniu się wszystkich warstw, które może nastąpić po około 2 godzinach od rozpoczęcia nakładania pierwszej warstwy można przystąpić do przygotowania formy matki gipsowej. Jest to dodatkowa forma przygotowywana na formie silikonowej będącej jeszcze na nodze. Zadaniem formy matki jest utrzymanie kształtu konstrukcyjnego formy kontaktowej silikonowej. Forma silikonowa po zdjęciu nie trzymałaby kształtu całej nogi i dlatego docelowo powinna być utrzymywana w konstrukcji – swoistej ortezie – formie matce gipsowej. Innymi słowy matka jest sztywną częścią całej formy negatywowej która stabilizuje w odpowiednim położeniu jej miękką część, czyli formę negatywową silikonową. Całą formę gipsową powinna być jeszcze wzmocniona konstrukcją drewnianą, żeby ustabilizować kąt między udem a podudziem formy. Konstrukcja będzie spełniać swoją rolę przede wszystkim podczas rozformowywania, czyli podczas zdejmowania jej z nogi

oraz wyciągania z niej odlewu, kiedy na całą formę matkę działają największe siły. Forma matka powinna wykonana z 2 rodzajów gipsu:

- gipsu kompozytowego w postaci opasek gipsowych używanego w chirurgii urazowej do stabilizowania złamań
- gipsu formierskiego 2 klasy twardości

Jeżeli chodzi o opaski gipsowe można użyć na przykład takich produktów:

1. Opaska Gipsowa OrthoBand Fast - Rolka 20cm x 3m. Czas wiązania wstępnego - 3 minuty.
Usztywnienie całkowite - po 18h
2. Opaska Gipsowa OrthoBand Fast - Rolka 15cm x 3m. Czas wiązania wstępnego - 3 minuty.
Usztywnienie całkowite - po 18h
3. Opaska Gipsowa GIPSET 12cmx3m
4. Opaska gipsowa ROMED szybkowiążąca 15x3

O łącznej długości 30-50 metrów bieżących na jedną nogę.

Pierwsze warstwy formy matki (o łącznej grubości 1-3 cm) należy robić - można powiedzieć - metodą „chirurgiczną” z użyciem bandażu medycznych. Następnie powinny być pokrywane gipsem formierskim o warstwie około 1-3 cm. Na to przyjdzie jeszcze konstrukcja drewniana w postaci 2 łat lub tyczek sosnowych na dwa boki każdej nogi, które powinny być przytwierdzone do skorupy również za pomocą gipsu formierskiego.



Grafika 40. Widok nierozformowanej jeszcze formy matki na warstwach silikonowych (niewidocznych) będących na nodze modelki. Widoczna warstwa z gipsu formierskiego, linie podziału sztuczowego i wzmocnienia drewniane.

Na każdej nodze forma matka ma być wykonywana z 2 półskorup (nazywanych sztuczkami) oddzielonych od siebie linią biegnącą z dołu do góry po najwyższym profilu poprzecznym nogi, dzielącą te sztuczkę na prawą i lewą. Układ taki jest niezbędny, że móc wydobyć silikon i nogę modelki z formy matki podczas rozformowywania a także, żeby wydobyć odlew wykonywany w przyszłości w tej formie.

Formowanie konstrukcji przecięcia tych skorup będzie żmudnym i ręcznym procesem wykonanym po wyznaczonej linii podziału. Formuje się jedną sztuczkę, następnie, gdy ona już zwiąże na krawędź podziału należy nałożyć wykonany we własnym zakresie płyn separujący na bazie wody, mydła i olejów, żeby móc od tej krawędzi formować kolejną skorupę. Tak aby obie skorupy po związaniu łatwo oddzielić od siebie.

Płyn separujący można przygotować sobie rozgotowując wiórki szarego mydła w wodzie a następnie dodając oleju.



Grafika 41. Wykonana prawa sztuczka gipsowa formy matki prawej nogi przed wykonaniem lewej sztuczki prawej nogi na formie silikonowej będącej na modelce.

Po 5-6 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy silikonu mając pewność, że związał przystąpić do rozformowania całej konstrukcji. Ręcznie oddzielić od siebie półskorupy i rozpocząć rozcinanie „pończochy” silikonowej. Linie podziału powłoki silikonowej wyznaczyć w innym miejscu niż gipsowej formy matki i poprowadzić je one z boku. W tym celu podczas nakładania jeszcze warstw silikonowych w okolicach tej linii nałożyć więcej silikonu, aby powstały zgubienia, które pozwolą utrzymać sztywność rozcięcia i jego krawędzi. Sztywność pomaga w stabilizacji licowania miękkiej formy podczas wykonywania odlewów w przyszłości. Podział dokonywać był przy użyciu noża introligatorskiego. Sama operacja będzie wymagała dużego zaufania modelki do wykonującego cięcia artysty, ponieważ będzie operował on bardzo ostrym narzędziem przy bezpośrednim kontakcie z jej skórą a sam proces wymaga rozcinania tego jednym pociągnięciem noża po wyznaczonej linii. Rozcięcie silikonu jest niezbędne, aby uwolnić z niego nogę modelki.



Grafika 42. Rozcinanie powłoki silikonowej formy negatywowej na nodze modelki.

Linia podziału powinna biec po zewnętrznej stronie nogi od kostki przez zewnętrzny środek kolana, środkiem uda a potem w dół do miejsca, gdzie zewnętrzna część uda styka się z siedziskiem. Linia podziału ma być jedna na nogę, to wystarczy, by „wydobyć” z niej modelkę.

Cały opisany proces dla jednej nogi powtórzyć w kolejny dzień dla drugiej, będzie on trwał około 6 godzin w ciągu jednego dnia.



Grafika 43 i 44. Przykładowe elementy formy negatywowej jednej nogi uzyskane po zdjęciu ich z modelki.

Odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg

Kolejnym etapem jest umieszczenie formy miękkiej w twardej i spasowanie do siebie ich elementów. Następnie spód każdej stopy, który stykał się z siedziskiem powinien zostać zamknięty płaską powierzchnią stolarską płytą laminowaną. Całość z zewnątrz powinna zostać zabezpieczona i spięta taśmą klejącą.

W każdą z form wlać zmieszany z wodą gips dentystyczny. Gips ten jest idealny do tego typu odlewów, ponieważ krzywa w wykresie wiązania tego produktu jest płaska i stabilna.

Wiązanie postępuje powoli i równomiernie, w przeciwieństwie do gipsów przemysłowych których wiązanie jest bardziej gwałtowne. Dodatkowo gips dentystyczny łatwo się odpowietrza, ilość pozostałych po związaniu bąbli powietrza jest minimalna co jest ważne w momencie, kiedy po wlaniu w formę mieszaniny wykonawca nie ma bezpośredniego dostępu do niego. Aby wlany gips dotarł do wszystkich wewnętrznych zakamarków formy silikonowej powinien zostać rozprowadzony grawitacyjnie poprzez poruszanie i obracanie formy w rękach w 3 wymiarach przez około 15 minut dla każdej z nóg. Nastąpi swoisty ręczny rotomoulding wlanego materiału, tak aby stworzył na wewnętrznych ściankach formy równomierną warstwę gipsu - około 5-10 mm. Związana tak warstwa utworzy swoistą gipsową wyduszkę w kształcie każdej nogi. Otrzymany w ten sposób pozytywowy wzorcowy model gipsowy nóg będzie pusty w środku a jedyny dostęp do jego wnętrza będzie obejmował dziurę od strony ud w ich przekroju oraz w miejscu, gdzie ludzki wzorec stykał się z siedziskiem.

Gips dentystyczny przygotować zgodnie z instrukcją w ilości ok 10 kg na nogę licząc razem z wodą. Wlewka powinna pozostać w formie na 24h, po tym czasie całość otworzyć formę gipsową a modele nóg z niej wyjąć.

Po wyciągnięciu z formy modele nóg poddać retuszowi. Usunąć ślady po rozcięciu, zaszpachlować miejsce po końcówce stabilizatora referencyjnego oraz inne nieznaczne ubytki.



Grafika 45. Gipsowy model wzorcowy. W miejscu przyłożenia końcówki stabilizatora referencyjnego widoczne są ślady retuszu.

Uzupełnić gipsem także brakującą ściankę „wydmuszki” nóg wzorcowych w miejscu gdzie dolne części ud stykały się z siedziskiem. Dokonać tego poprzez ułożenie modelu na siedzisku wzorcowym i dorobieniu ścianki na płaszczyźnie siedziska między krawędziami „wydmuszki”.

W przypadku, kiedy gipsowe nogi po złożeniu w pozycji siedzącej nie odwzorowują idealnie swojego kształtu, z tego powodu, że ludzkie nogi, kiedy są złączone razem lub w podobnej pozycji podczas siedzenia mają inny kształt (szczególnie wewnętrzne części ud) niż kiedy noga jest niezłączona (podczas pobierania wzoru nogi były osobno, w momencie, kiedy jedna „udawała”, że są razem z rozsuniętą drugą tak aby wykonawca formy miał dostęp od aktualnie odwzorowywanej nogi) należy dokonać odpowiednich korekt; głównie poprzez usuwanie materiału. Boczne strony ud i okolice mogą być stosunkowo mocno przerzeźbione przez artystę, żeby utrzymać organiczną płynność anatomii formy modelu. Należy także domodelować końcówki ud, które stykają się z miednicą oraz dolne części uda tak aby stopy opierały się równo i w miarę lustrzanie na podnóżku, oraz żeby model wyglądał naturalnie i zgodnie z założeniami kierującego pracami.



Grafika 46. Gipsowy model wzorcowy po odlaniu, widoczny realizm detali możliwy dzięki kunsztowi wykonującego go artysty oraz wysokiej jakości użytych materiałów.

Korekty dokonywać ręcznie tynkarskimi siatkami ściernymi różnej gradacji tak aby uzyskać kształt nóg najbardziej naturalnie zbliżonych do oryginalnych nóg siedzących modelki.

Na podobnej zasadzie odejmowania materiału przygotować też pasujące do siebie płaszczyzny o powierzchni około 7 cm² przeznaczone na magnesy. Płaszczyzny umieścić w przedniej, wewnętrznej części ud, tak aby po złączeniu modeli nóg mogły przylegać do siebie.

Pełne wyschnięcie nóg po odlaniu powinno trwać około tygodnia. Pracę poprawczą nad modelem gipsowym w przypadku pośpiechu można zacząć wcześniej.

Po korekcie przychodzi czas na zagruntowanie gipsowego modelu nóg. Grunt na bazie wosków rozpuszczonych w toluenie będzie stanowił także materiał izolujący niezbędny to wykonania kolejnego zadania zrobienia formy ostatecznej.

Opisany grunt dodatkowo przymknie małe pory i ślady po mikro-bąbelkach powietrza na powierzchni modelu gipsowego. Można zastosować na przykład rozdzielnik woskowy w płynie RENLEASE QZ5111.



Grafika 47. Gotowy wzorcowy model pozytywowy atrap nóg (po prawej) w porównaniu do nóg wykonanych (po lewej) w technologii 3D w poprzednim etapie grantu.

Zamknięcie prac nad wzorcowym modelem pozytywowym nóg w zasadzie zamyka możliwość dalszego wpływania na kształt nóg ostatecznych w przyszłości. Etap ten jest o tyle ważny, że podczas niego wypracowano wygląd atrap nóg, które będą robione w przyszłości. Opisane wyżej zadanie jest praco- i czasochłonne a także zwiera w sobie największy element inwencji twórczej w ostateczny kształt produktów przedmiotowej innowacji.

Negatywowa forma kompozytowa zbrojona prętami mosiężnymi

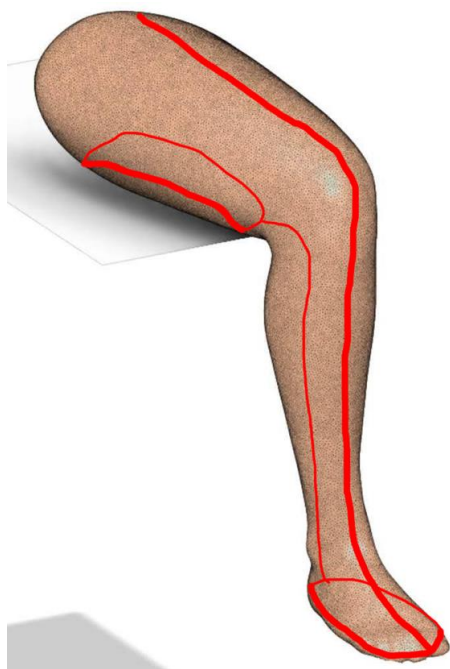
Opisane poniżej zadania opisują krok po kroku wykonanie głównego produktu innowacji „Cloudleg”, który w kolejnym zadaniu posłuży do wykonania odlewów sztucznych nóg skierowanych do grupy docelowej opisanej w specyfikacji innowacji tzn. osób bez obu nóg poniżej kolan, poruszających się na wózku; nie mogących na stałe lub tymczasowo używać protez funkcjonalnych do chodzenia. Przedmiotowa forma pozwoli na wykonanie wielu par sztucznych nóg z pianki poliuretanowej.

Wykonane w poprzednim zadaniu wzorcowe modele pozytywowe nóg z gipsu dentystycznego należy ustabilizować tak, aby wykonawca – artysta miał dostęp do ich powierzchni zewnętrznej ze wszystkich stron. Za stabilizator można zaimprovizować np. 2 krzesła, które położone do góry nogami na stole stworzą konstrukcję, na którą założyć modele nóg w taki sposób, że wydmuszka każdego modelu została zatknięta na nogę krzesła. Opisany układ konstrukcji jest niezbędny ze względu na to, że podczas procesu formowania artysta będzie pracował z materiałem, którego nie może dotknąć, który jest lejący oraz musi być nałożony ze wszystkich stron. W przypadku większej ilości czasu na realizację projektu - stabilizator pod wymiar, może być wykonany na zamówienie w ślusarni.



Grafika 48. Ustabilizowany model gipsowy powleczony kilkoma warstwami silikonu formierskiego.

Wykonawca – artysta powinien zaplanować przyszłe linie podziału nakładanej formy silikonowej tak aby przyszła forma jednej nogi była otwierana po rozłożeniu 4 skorup; 2 bocznych, gdzie linia podziału powinna biec po najwyższym profilu przekroju poprzecznego na górze i dole nogi, biegnąc równolegle od stopy w górę do końca uda, jednej małej skorupy dolnej pod stopą, tworząc swoistą „podeszwę” gdzie linia podziału będzie poziomo wokół stopy, otaczając ją po najwyższym profilu poziomym, oraz jednej skorupy mającej linie podziału wokół miejsca gdzie udo modelki stykało się z siedziskiem podczas pobierania wzoru jej nóg.



Grafika 49. Poglądowy rysunek linii podziału jednej nogi.

Następnie przystąpić do nakładania na gipsowe modele nóg dwuskładnikowego silikonu formierskiego o twardości w skali Shore'a 26-30, nakładanie powinno odbywać się w odpowiedniej temperaturze do tego procesu między 19 a 23 °C. Praca z tym silikonem powinna odbywać się zgodnie z instrukcją jego użycia.

Na obie nogi może zostać użyte około 14 kg silikonu formierskiego.

Miękka forma będzie gotowa do dalszych procesów po około 24h.

Nakładanie warstw silikonu na modele powinno odbywać się w podobny sposób co w poprzednim zadaniu na nogach modelki. Pierwsza warstwa kontaktowa winna być nakładana pędzlem, kolejne pędzlem i szpachelką. Warstwa kontaktowa winna mieć około 1mm grubości, kolejne warstwy pogrubiające można nakładać silikonem przygotowanym z domieszką tiksotropów w postaci mączki koloidalnej. Domieszka taka ma za zadanie zagęszczenie silikonu i ułatwienie formowania go na elemencie trójwymiarowym. Inaczej mówiąc stosowana tu tiksotropia powinna zminimalizować efekt spływania nakładanego silikonu z modelu. Mączka może być dodawana po dodaniu utwardzacza do silikonu w ilościach zmiennych, uznaniowych wedle bieżącej potrzeby oraz w zależności od formowanej w danym momencie powierzchni.



Grafika 50. Model gipsowy powleczony kilkoma warstwami silikonu formierskiego.

Proporcje wsadowe mączki mogą być różne w zależności od układu powierzchni, pionowej, nawisowej i powinny być na bieżąco kontrolowane. Ilość warstw silikonu i ich gęstości może wynieść nawet kilkadziesiąt nałożeń po 200-300 ml materiału formowanego i powinna być ustalana na bieżąco na podstawie wiedzy, doświadczenia i bieżącego eksperymentu wykonawcy. W założeniu całość działań powinna doprowadzić do wykonania formy silikonowej wokół gipsowych modeli nóg o ścianie nie mniejszej niż 5mm.

Następnie w osobnych pudełkowych formach powinno się odlać z tego samego silikonu pasy o przekroju prostokąta około 3x2cm, które w miejscach wcześniej zaprojektowanego podziału przykleić na ten sam silikon do wykonanej powłoki formy. Pasy te będą stanowić swoiste zgrubienie na linii podziałów, które będą utrzymywały sztywność krawędzi po przecięciu. Pasy te będą też bardziej stabilizować krawędzie znajdując się bardziej w głębi powłoki formy sztywnej która będzie założona w kolejnym kroku na formę silikonową.

Dodatkowo podobne pasy jednak szersze i bardziej masywne należy przykleić do większych powierzchni powłoki silikonowej znajdujących się w środkowych częściach między liniami podziału. Ich rolą będzie powstrzymywanie tych powierzchni przed zapadaniem się do wewnątrz formy podczas przyszłych odlewów sztucznych nóg. Pasy te nazywane roboczo zamkami mogą mieć przekrój prostokąta o wymiarach około 3-4 cm. Formy te

będą w przyszłości zakleszczone wewnątrz formowanej później formy sztywnej z żelkotu poliestrowego.



Grafika 51. Powłoka silikonu formierskiego z widocznymi paskami o profilu prostokąta w miejscu przyszłych linii podziału oraz "kluczami" na większych powierzchniach.

Po związaniu silikonu kolejnym krokiem jest nałożenie żelkotu poliestrowego na wyformowany silikon. Żelkot nakładany powinien być pędzlem i wykonywany do postaci kompozytu, gdzie kolejne warstwy są przekładane matą z włókna szklanego do grubości powłoki około 4-5 mm. Laminowanych warstw powinno być 3-4. W liniach przecięcia na formie twardej formować także ścianki separacyjne biegnące po krawędzi każdej skorupy grubości około 4mm i wysokości około 20mm. Wzajemna powierzchnia stykająca się tych ścianek powinna być formowana przez wydzielanie jej podłużnymi arkuszami z tworzywa sztucznego np. takiego o nazwie handlowej „Aplak”. Ścianki winne być formowane fragment po fragmencie, jest to długa i żmudna praca. Kiedy forma przybierze żądany kształt należy dolaminować zbrojenie wzmacniające w postaci prętów mosiężnych $\varnothing$ 6 mm, po koło 1m bieżący na każdą stronę boczną nogi, łącznie 5 mb.

Pręty w późniejszych pracach z formą nie tylko będą świetnie spełniły swoją rolę wzmacniającą konstrukcję ale będą także stanowiły świetny uchwyt ułatwiający rozdzielnie skorup formy podczas wyciągania odlanej sztucznej nogi.



Grafika 52. Sztywne skorupy formy wykonane na formie miękkiej z żelkotu poliestrowego.

Na obie nogi powinno zostać użyte około 14 kg żelkotu poliestrowego.

Sztymbna forma będzie wstępnie gotowa do dalszych procesów po około 24h.

W ściankach kontaktowych biegnących wzdłuż linii podziałów nawiercić otwory na śruby w odstępach około 10-20 cm.

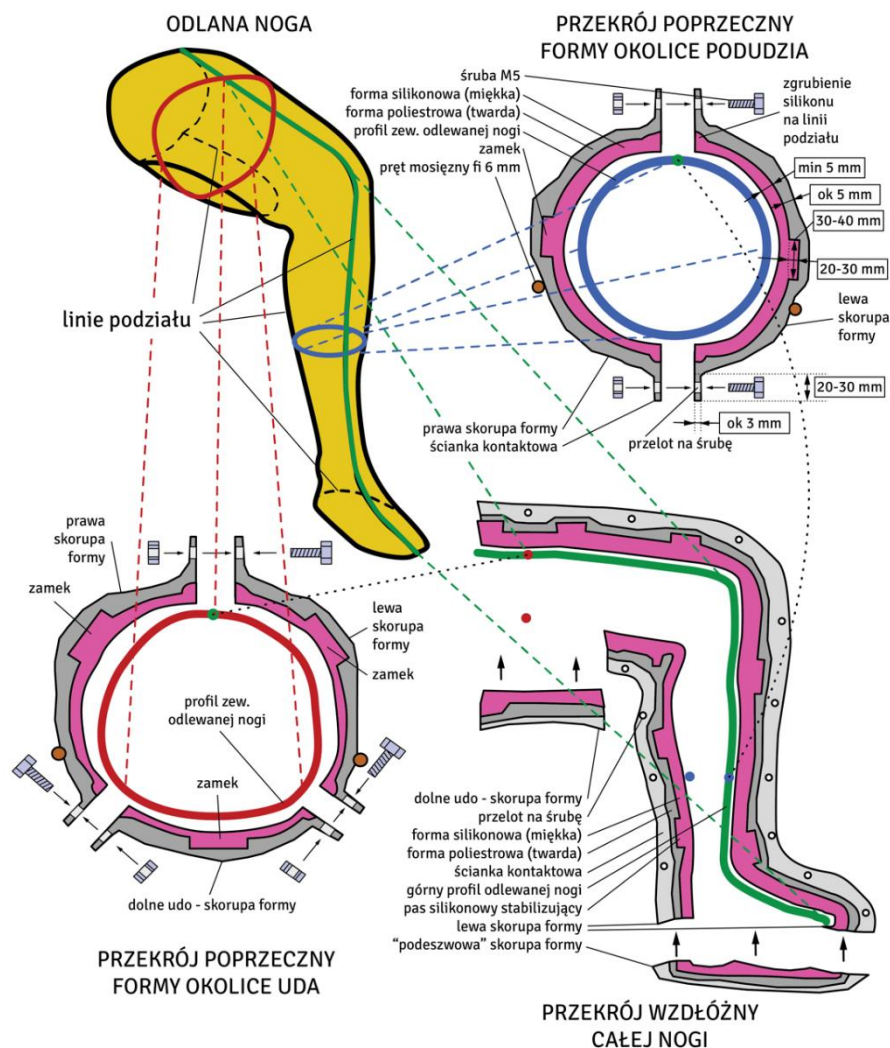
Następnie rozchylić skorupy sztywnej formy by mieć dostęp do silikonowej formy miękkiej i przystąpić do rozcinania powłoki wzdłuż linii podziałów biegnących w większości po uformowanych pasach.

Rozcinać poprzez jedno pociągnięcie noża introligatorskiego prowadzonego między ściankami separacyjnymi formy twardej. Użyć świeżego, bardzo ostrego noża np. marki Olfa-OL.



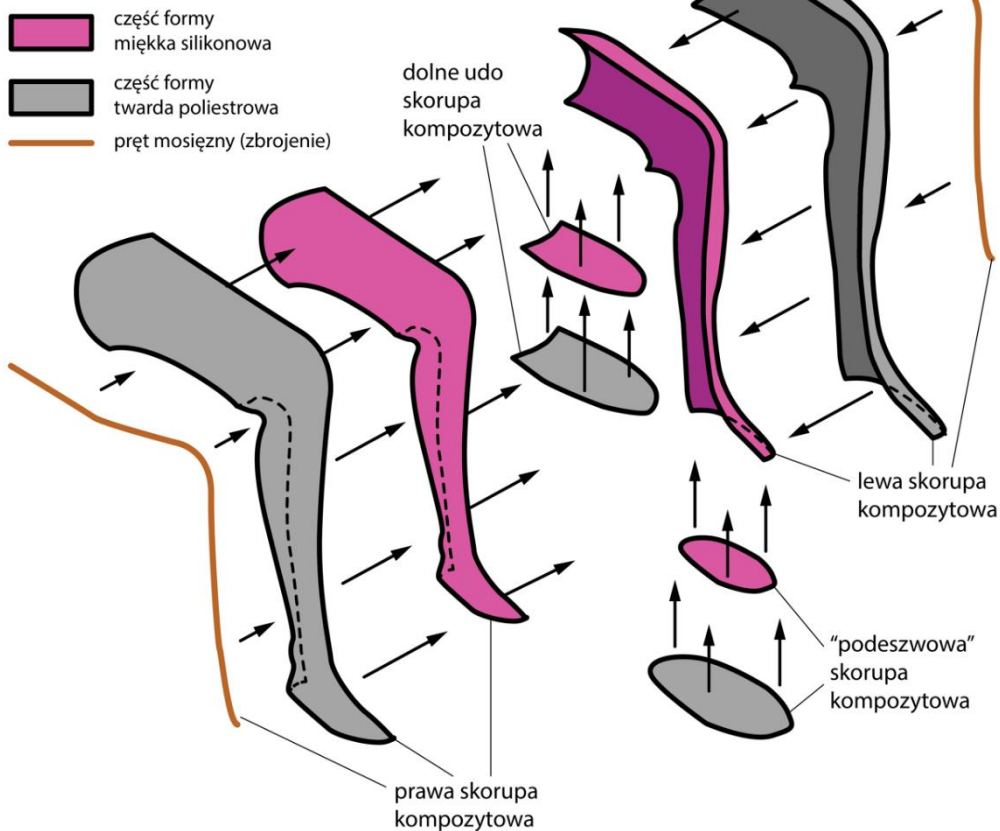
Grafika 53. Forma negatywowa jednej z nóg widać, jak część miękka i twarda są dopasowane do siebie.

Opisane wyżej prace powinny doprowadzić do uzyskania kompletnych 2 form negatywowych (po jednej dla każdej nogi) składających się z wewnętrznej - miękkiej (silikonowej) oraz zewnętrznej - twardej (żelkotowej) części. Dodatkowo, każda z form powinna być podzielona na 4 skorupy, skręcane do siebie po swoich krawędziach śrubami. Boczne skorupy każdej z form powinny zostać wzmocnione prętami mosiężnymi.



Grafika 54. Schemat konstrukcji formy z uwzględnieniem wymiarów powłok i opisami elementów na przykładzie przekrojów. Grafika: autor innowacji

OGÓLNY SCHEMAT BUDOWY FORMY NEGATYWOWEJ



Grafika 55. Ogólny schemat budowy formy negatywowej z uwzględnieniem skorup i powłok składających się na nie. Grafika: autor innowacji

Całość będzie stanowić wykonany główny produkt projektu i będzie służyć w kolejnym zadaniu do wykonania sztucznych nóg – protez kosmetycznych dla docelowych użytkowników.



Grafika 56. Złożona forma negatywowa jednej nogi. Widać zbrojenie z prętów mosiężnych oraz skręcone śrubami i nakrętkami skorupy na paskach kontaktowych.

Odlew sztucznych nóg

Niniejszy opis zawiera krok po kroku instrukcje przygotowawczą i odlania 2 par końcowych protez estetycznych innowacji społecznej pn. „Cloudleg”. Opis przedstawia wykonanie produktu pochodnego głównego produktu innowacji. Wykonywany w opisie produkt zamiennie w dokumentacji nazywany jest sztucznymi nogami, atrapami nóg, protezami kosmetycznymi nóg, protezami estetycznymi.

Magnesy spinające

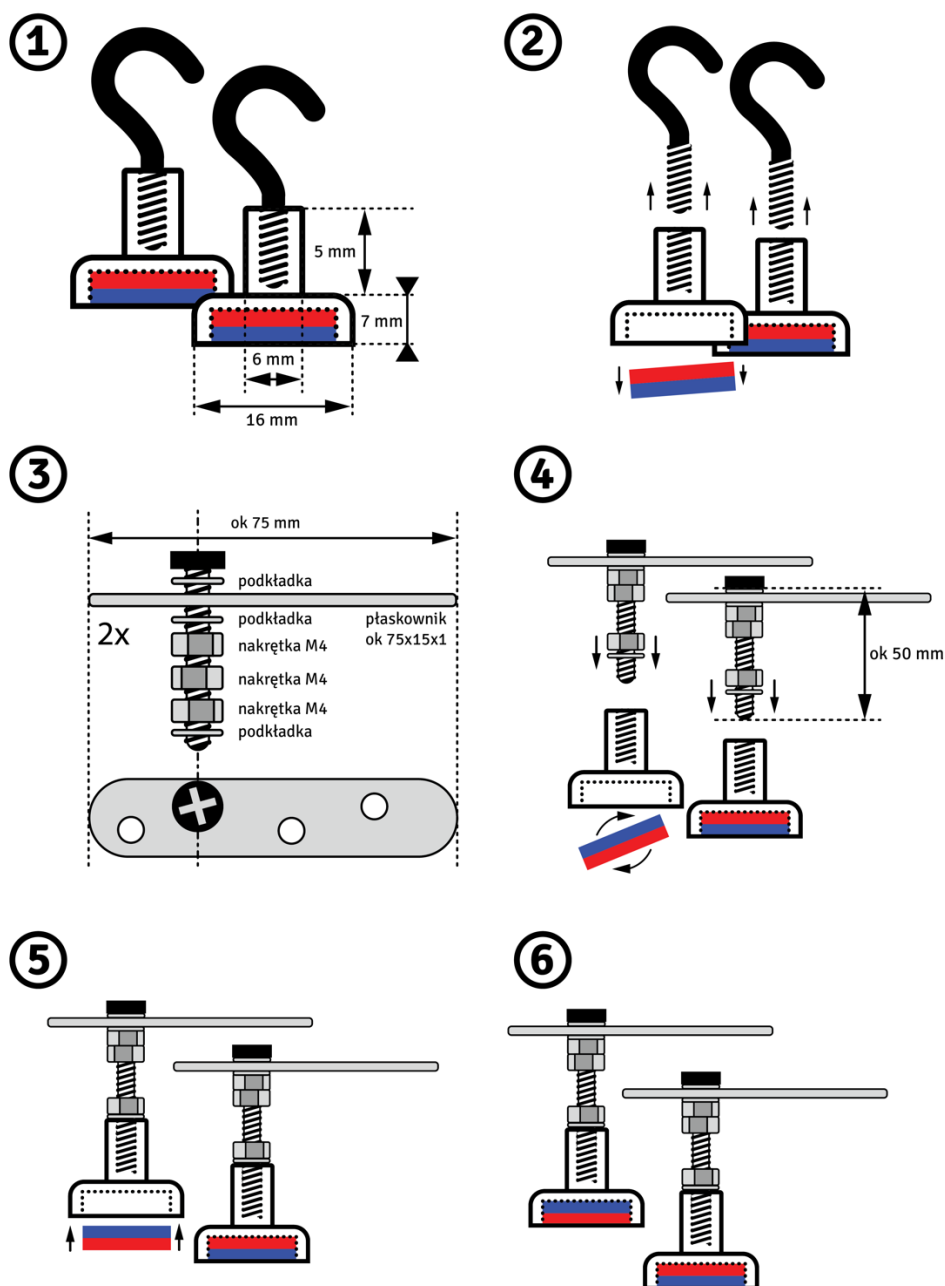
Aby sztuczne nogi były bardziej stabilne dobrze, aby podczas użytkowania przez osobę z grupy docelowej były spięte ze sobą magnesami umieszczonymi w przedniej części wewnętrznych ud każdej nogi w ten sposób, że magnesy będą skierowane do siebie przeciwnymi biegunami tak aby się przyciągały wzajemnie kiedy nogi są złączone a po złączeniu samych magnesów stabilnie i pewnie przylegały do siebie.

Aby osiągnąć to zamierzenie należy stworzyć 2 elementy - magnesy spinające. Do wykonania ich użyć 2 magnesów neodymowych w obudowie z tuleją, sprzedawanych z haczykiem. Przykładowe wymiary i parametry każdej obudowy z magnesem to średnica 16mm, wysokość z tuleją 13mm, szerokość tulei 6mm, wysokość tulei 5mm, gwint wewnętrzny tulei M4, zastosowany magnes osadzony w obudowie NdFeB - N35 – neodymowy o udźwigu do 8 kg i sile przesunięcia 1,5 kg.



Grafika 57. Para magnesów spinających po złożeniu, jeszcze przed zalaniem ich pianką podczas formowania sztucznej nogi.

Z obu obudów wykręcić haczyki, a z jednej tulei wyciągnąć magnes walcowy, obrócić biegunem na drugą stronę i tak umieścić z powrotem klejąc na 2-składnikowy klej epoksydowy. W gwinty tulei obu obudów przykręcić dwie śruby długości około 50mm zakończone przykręconym płaskownikiem około 75 x 15 x 1 mm. Tak przygotowane elementy spinające będą gotowe do umieszczenia wewnątrz form przed odlaniem nogi. W taki sposób magnesy zostaną później zalane przez piankę. Na jedną nogę przygotować 1 taki element spinających.



Grafika 58. Schemat budowy krok po kroku magnesów spinających z proponowanymi wymiarami i opisami. Grafika: autor innowacji.

Odlew końcowych protez estetycznych

Uzyskana w poprzednim zadaniu negatywowa forma kompozytowa zbrojona prętami mosiężnymi powinna rozstać rozłożona. Na wewnętrzną powierzchnię miękkiej każdej formy

nałożyć pędzelkiem cienki film z oleju silikonowego. Olej ten stanowi w tym wypadku separator ułatwiający oddzielenie odlanych nóg z poliuretanu od silikonowej wyściółki formy negatywowej. Zabieg ten może być dokonywany zarówno przez nakładanie pędzelkiem jak i natryskiwanie sprayem.

Następnie obie formy skrócić śrubami i nakrętkami przechodzącymi przez wykonane dziurki w ściankach rozdzielających skorupy form.

Formę ustabilizować na podłożu w celu przygotowania do odlewu, w taki sposób, żeby dziura wlotowa znajdowała się na górze instalacji a palce stopy w jak najniższym położeniu względem całej formy. Za stabilizator ponownie doraźnie można użyć krzesła ustawionego nogami do góry.



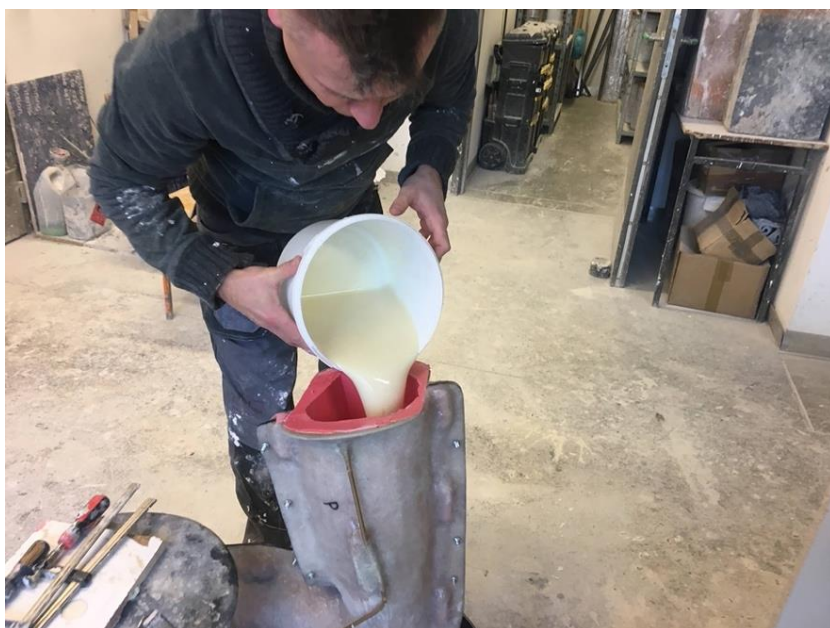
Grafika 59. Ostateczna forma negatywowa przygotowana do wykonania odlewu sztucznej nogi.

Na wewnętrznej płaszczyźnie uda formy w miejscu wypłaszczenia przeznaczonego na magnes umieścić element z magnesem spinającym i umocować go poprzez umieszczenie w tym samym miejscu po drugiej stronie ścianki formy negatywowej walca silnego magnesu neodymowego. Stabilizacja nastąpi poprzez przyciągnięcie magnetyczne tych dwóch elementów.



Grafika 60. Magnes spinający umieszczony w środku formy nogi, chwilę przed waniem pianki poliuretanowej do wnętrza formy.

Do odlania jednej nogi będzie zużyte około 1500g piany poliuretanowej i 750g jej utwardzacza. Materiałem wsadowym może być np. pianka tapicerska Flex 140 sprzedawana jako pianka plus utwardzacz w stosunku 2:1.



Grafika 61. Formowanie nogi poprzez wanie do formy negatywowej pianki poliuretanowej.

Po wymieszaniu 2 składników pianki oraz dodaniu barwnika całość wlać do ustabilizowanej formy, po kilkunastu sekundach zamknąć otwór wlotowy powierzchnią płaską sklejk laminowanej tak aby powstrzymać opór reagującej pianki rozrastającej się od dołu ku górze formy. Po około 2 minutach trzymania całą siłą ciężaru ludzkiego ciała otworu wlotowego, zdjąć skleję i pozostawić formę do związania na około 1h.



Grafika 62. Kilkanaście sekund po wleciu pianki, pianka prze rozrastając się do góry chcąc uwolnić się przez otwór. Na zdjęciu widoczne tamowanie otworu sklejką przez wykonawcę nóg.

Po tym czasie przystąpić do rozformowywania układu forma plus odlew poprzez rozdzielanie skorup. Otrzymaną sztuczną nogę poddać następnie post-obróbce opisaną w kolejnym opisie.

Podobną procedurą powtórzyć dla drugiej nogi w formie przeznaczonej dla niej.
Multiplikować dla żądanej ilości par.

Należy mieć na uwadze, że forma ma ograniczoną żywotność oraz ilość odlewów. Obie właściwości zależne są od jakości materiałów użytych do wykonania formy a także samej jakości jej wykonania. Szacuje się, że z jednej formy można odlać od 100 do 200 sztucznych nóg. Na ilość ma także wpływ sposób przechowywania formy opisany w ostatnim rozdziale niniejszego dokumentu.



Grafika 63. Gotowa para nóg po odlaniu.

Post-obróbka odlewów sztucznych nóg

Otrzymane odlewy nóg będą miały rodzaj wystającego „szwu” wystającego z powierzchni, powstałego w miejscu styku skorup miękkich formy. Należy usunąć je nożem introligatorskim, jednak nie przy samej powierzchni sztucznej nogi a około 0,5 mm powyżej, tak aby przypadkiem nie rozciąć gęstej powłoki pianki. Przez takie uszkodzenie pod wewnętrznym ciśnieniem protezy mogłaby zacząć się z czasem wydostawać pianka wewnętrzna mniejszej gęstości, podobnie jak w rozciętym siodełku rowerowym.

Jeżeli pojawiły się także niepożądane artefakty w postaci gęstej pianki poliuretanowej w okolicy palców stóp sztucznej nogi należy usunąć je ręczną szlifierką pneumatyczną.



Grafika 64. Usuwanie zbędnych pozostałości pianki poliuretanowej ze stopy sztucznej nogi poprzez frezowanie.

Próby ilościowe i proporcjonalne

Warto nadmienić, że większość procesów wymienionych powyżej powinna być poprzedzona licznymi próbami, które powinny doprowadzić wykonawcę zadania do ustalenia jakości, ilości i proporcji półproduktów. Część działań podejmowanych metodą prób i błędów ma zawsze miejsce w procesach technologicznych, szczególnie podczas realizacji prototypów oraz krótkich serii.

Z doświadczeń autora niniejszego dokumentu w pracy nad sztucznymi nogami razem z wykonawcą w wyniku niepowodzeń podczas pracy z pianką Flex 100 została ona zmieniona na produkt o większej gęstości Flex 140. Prowadzono próby ilości pianki jaką należy wlać do formy, ponieważ zbyt mała ilość nie kompresowała się wystarczająco wewnątrz formy powodując formowanie produktu ze znacznymi ubytkami. Z kolei zbyt duża ilość, mogłaby rozsadzić formę a w mniej drastycznej opcji uformować nogi zbyt twarde.



Grafika 65. Jedna z nieudanych nóg podczas uwalniania z formy, widać znaczne ubytki pianki na jej powierzchni.

Należy także prowadzić poszukiwania idealnych proporcji barwnika, który na około 2,5 kg pianki dodaje się w objętości zbliżonej do ziarna ryżu. Barwnik przed reakcją barwi piankę na inny kolor niż po zwiększeniu przez piankę swojej objętości po przereagowaniu. Efekty mogą być niestabilne, i za każdym razem tak odmiennie, że trudne do usystematyzowania w opisie. Do barwienia i poszukiwania odpowiedniego koloru sztucznych nóg można użyć np. BesColor Żółty 25g i BesColor Brązowy 25g. W przyszłości w celu ustalenia procedury barwienia nóg należałoby przeprowadzić od kilku do kilkudziesięciu prób mieszania kolorów wliczając w to reakcje pianki.

Nieprzewidziane właściwości technologiczne

Należy nadmienić, że w procesie odlewania nóg pojawiły się ich właściwości, które nie zostały wcześniej przewidziane.

Do nieprzewidzianych właściwości należy kolor sztucznych nóg, który jest niestabilny w uzyskaniu a także wg subiektywnych opinii użytkowników daleki od oczekiwanego. Problem ten został opisany szczegółowo w poprzednim rozdziale.

Kolejną nieprzewidzianą właściwością, są szwy technologiczne pojawiające się na sztucznych nogach w miejscu styku miękkich części formy. Szwy te nie były możliwe całkowicie do wyeliminowania na etapie tworzenia formy negatywowej jak i w post-obróbce.



Grafika 66. Szwy widoczne na powierzchni sztucznych nóg.

Z badania materii przedmiotu ex-post a także z rozmowy z wykonawcą opisanych działań (także ex-post) można wyciągnąć wnioski, że aby uniknąć szwów w przyszłości należałoby wykonać miękką część formy negatywowej z większej twardości silikonu formierskiego oraz zastosować większą ilość kluczy w postaci pasków silikonowych przy formowaniu powłoki silikonowej formy negatywowej. Jednak znalezienie tej twardości silikonu oraz ilości i układu kluczy należałoby dochodzić także licznymi, czasochłonnymi metodami prób i błędów.

W opisanych powyżej procesach powinno dojść do wytworzenia pary naturalnej wielkości nóg ludzkich o fakturze skóry i sprężystości bardzo zbliżonej do ludzkiego ciała. Produkty po skompletowaniu z elementami trzymającymi uzyskanymi w kolejnym zadaniu gotowe do przekazania ich użytkownikom.



Grafika 67. Widoczna powierzchnia magnesu spinającego w okolicach kolana, reszta przedmiotu.

Elementy trzymające

Niniejszy opis zawiera instrukcje wykonania elementu trzymającego sztucznych nóg w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”. Element trzymający to produkt, który łączy nogi wykonane w poprzednim zadaniu z użytkownikiem tych nóg. Jego zadaniem jest stabilizacja nóg, zabezpieczenie przed odłączeniem się ich od użytkownika, zabezpieczenie przed wypadnięciem nóg z wózka a także sprawianie komfortu związanego z cechami wymienionymi powyżej.



Grafika 68. Autor wraz z wykonawczynią elementu trzymającego w zakładzie krawieckim omawia sposób wykonania produktu.

Autor założył wykonanie elementu trzymającego w oparciu o paski parciane zapinane wokół prasa użytkownika połączone z paskami łączące je z nogami, jednak w trakcie prac nad innowacją autor sprawdził inne rozwiązanie nazwane „spodenko-nogi” które okazało się znacznie lepsze od opartego na paskach parcianych. W kolejnych rozdziałach nastąpi opis wykonania obu rodzajów elementu, da to możliwość wybrania dla nich odpowiedniego rozwiązania.



Grafika 69. Prace nad elementem trzymającym w zakładzie krawieckim.

Element trzymający w postaci pasków parczanych

Element taki może być wykonany przez zakład krawiecki w taki sam sposób jak w prototypowym etapie projektu i w układzie opisanym w rozdziale wstępnym wyżej.



Grafika 70. Element trzymający w postaci pasek parczanych na użytkownicze. Widać jego konstrukcję. Paski parczane zaciskające się na nogach są podszyte w długości styku z nogami paskiem silikonowym, aby nie ześlizgiwać się z nóg. Zacisk tych pasek utrzymany jest na rzepach. Zacisk tych pasów wykorzystuje sprężystość sztucznych nóg.

Jedyna różnica polega na tym, że końcówki pasek podwiązkowych, czyli tych idących od pasa mają przyczepione paski mocowane wokół ud sztucznych nóg zamykane na rzepy i wyszyte w spodniej części podkładem silikonowym tak aby miały przyczepność z obejmowanym udem sztucznej nogi.

Dane techniczne

Szerokość wszystkich pasek: 30mm

Długość pasku na pasie: ok 130 cm

Długość „podwiązek” odchodzących od pasa: 40 cm

Długość jednej prawej opaski zaciskającej wokół nogi: 83 cm

Długość jednej lewej opaski zaciskającej wokół nogi: 83 cm

Długość kontynuacji podwiązki odchodzącej od opaski zaciskającej: ok 16 cm

Ilość klamr: 3 szt.

Długość rzepów i pasek silikonowych: dobrać indywidualnie w zależności od grubości sztucznej nogi.

Element trzymający w postaci „spodenko – nóg”

„Spodenko – nogi” to prostsza konstrukcja od produktu opartego na paskach parcianych; składa się ona z zakupionych krótkich bezszwowych, rozciągliwych spodenek sportowych oraz 2 wykonanych przez krawcową obejm z pasków parcianych zamykanych rzepami. Złożenie tego elementu trzymającego polega na tym, że na końcówki ud sztucznych nóg zakładane są nogawki spodenek w długości dopasowanej do użytkownika a następnie nogawki te są zaciskane na elastycznej sztucznej nodze przez obejmę z paska parcianego zamykanego na rzep.

Dane techniczne

Jako spodenki zakupiono produkt: Bezszwowe legginsy Stradivarius, rozmiar L - 2 szt. i XL – 2 szt. Jako opasek zaciskowych użyto 2 pasków parcianych o szerokości 30 mm i długości 83 cm każdy. Długość rzepów dobrano indywidualnie w zależności od grubości sztucznej nogi.



Grafika 71. Konstrukcja elementu trzymającego w postaci "spodenko-nóg" na testerce. Nogawki spodenek "złapane są" na zasadzie zacisku między paskiem zaciskowym na rzepy a sprężystymi nogami.

Uwagi dotyczące elementów trzymających

Elementy trzymające to stosunkowo proste technologicznie produkty, które mogą być wykonane szybko i wzbogacone elementami kupnymi. Już podczas prac nad nimi wszystko wskazywało na to, że testujący użytkownicy będą zdecydowanie chętniej używać „spodenko – nóg” niż konstrukcji parcianej. W trakcie testowania wyszły pewne niedoskonałości pasków obejmujących spodenki, które są opisane w raporcie testowania nóg i są łatwe do poprawy w przyszłości.



Grafika 72. Szycie elementu trzymającego w postaci pasów parczanych w zakładzie krawieckim.

Ostateczne wykonanie sztucznych nóg

Poszczególne dokumenty raportujące z kolejnych zadań opisują wykonanie elementów protez kosmetycznych. Nogi de facto powinny zostać kompletnie „złożone” i wykonane podczas dostarczenia ich użytkownikom w ich miejscach zamieszkania lub innej dogodnej lokalizacji. Wtedy należy te nogi przyciąć do długości kikutów użytkowników i wtedy należy

założyć na nie elementy trzymające dopasowane również do kikutów osób docelowo używających sztucznych nóg oraz rozmiarów tych osób.



Grafika 73. Sztuczna noga testerki Edyty zaraz po przycięciu.

Uda nóg powinny być wykonane w maksymalnej długości idąc w kierunku miednicy, można powiedzieć, że nawet kilka centymetrów aż nadto. Taka anatomia ma na celu stworzyć jak najbardziej uniwersalne nogi dla osób z różnymi długościami amputacji; od wyluszczeń w stawie biodrowym do wyluszczeń w kolanach. Z tego też powodu podczas dostarczania protez, do każdego użytkownika należy przyłożyć nogi pełnej długości, zaznaczyć markerem miejsce przycięcia a następnie przyciąć je długim nożem. Może to być nóż kuchenny profesjonalnie naostrzony do ostrości noża introligatorskiego. Przed przecięciem nóż powinien być spryskany olejem (np. WD40) tak aby zminimalizować tarcie podczas przecinania i wykonać cięcie możliwie jednym ruchem.

Po przycięciu nóg, założeniu i wyregulowaniu elementu trzymającego sztuczne nogi będą gotowe do użytku przez użytkowników.



Grafika 74. Przycięte sztuczne nogi z elementem trzymającym w postaci "spodenko - nóg" na testerce.

Spotkania testujące

Wstęp

Pod koniec marca 2023 odbyły się dwa spotkania online testujące do etapu testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W każdym spotkaniu uczestniczyły osobno testerki projektu Anna i Edyta. Spotkania były następstwem testowania sztucznych nóg przez testerki w domu i przestrzeni publicznej. Zanim jednak je testowały, części atrap nóg zostały im dostarczone w miejsce zamieszkania i nogi te zostały ostatecznie wykonane w ich obecności. Sposób wykonania opisany jest w następnym rozdziale.

W ramach spotkań testujących kobiety zostały zapytane o ich doświadczenia z używania testowanych protez, opinie oraz rekomendacje przyszłych zmian w ich konstrukcji i wyglądzie. Spotkania odbyły się w formie wywiadu, tak więc zapis autoryzowanych wywiadów oraz ich krótkie podsumowanie należy uznać dokument raportujący z przebiegu testu i zadania pn. „Spotkanie testujące dla 2 uczestników” opisanego w specyfikacji innowacji.



Grafika 75. Ubrane i z elementem trzymającym sztuczne nogi w domu testerki czekające na testy.

Testowanie nóg w obecności autora

Należy wspomnieć, że testerka Anna testowała swoje nogi w przestrzeni publicznej w obecności autora, który podczas tego testu proponował i improwizował działania zmierzające do jak najlepszego sprawdzenia tych nóg w różnych sytuacjach. Spotkanie odbyło się w sklepie Ikea w Bydgoszczy. Uczestniczka w obecności autora sprawdziła, czy da radę wraz z testowanymi nogami skorzystać z dostosowanej do OzN toalety w sklepie. Dokonane zostały swego rodzaju crash-testy, gdzie testerka swoim wózkiem elektrycznym wraz ze sztucznymi nogami wjeżdżała w meble oraz w autora innowacji. Symulowane były także duże wstrząsy wózka wraz z testerką i nogami. W opinii autora test wypadł bardzo dobrze, nogi utrzymywały się podczas tych testów stabilnie, jednak niniejszy dokument powstał w celu opisanie zdania testerki na ten temat, który opisany jest w

Anna, 42 lat.



Grafika 76. Wizyta w sklepie Ikea.

Spotkania testujące

Założenie rozmów z uczestniczkami było takie, aby zadać pytania o ocenę wyglądu nóg, ich stabilności, użytkowości, wadach, sposobu testowania, chęci do używania ich w przyszłości, chęci do posiadania więcej niż jednej pary, dodatkowych uwagach. Cały wywiad prowadzony był z uwzględnieniem informacji uzyskanych podczas wywiadów fokusowych z tymi samymi osobami w grudniu 2022. Wywiady w kolejnych rozdziałach są autoryzowane przez respondentki i trwały łącznie około 3 godzin.



Grafika 77. Testerka i jej sztuczne nogi w przestrzeni publicznej.

Edyta, 51 lat.

Miejsce zamieszkania: miasto wojewódzkie powyżej 400 tys. mieszkańców.

Niepełnosprawność: Amputacja obu stron kończyn dolnych powyżej kolan z powodów urazowych w wieku 3 lat.

Czas rozmowy: marzec 2023

BS: Powiedz proszę Twoje pierwsze wrażenia jak dostałaś ode mnie te nogi.

Edyta: Najbardziej mnie zaskoczyła ich niska waga. Druga sprawa to wrażenie, że były nieprecyzyjnie zrobione. Kolejna sprawa to kolor – taki trochę kolor topielca [śmiech].

BS: Czyli do koloru sztucznych nóg powinienem dodać więcej czerwieni, więcej różu, więcej życia?

Edyta: Tak, dokładnie. Takie miałam pierwsze wrażenie.

BS: Rozumiem, że z powodu tego koloru szybko ubrałaś te nogi w spodnie, żeby ich nie oglądać [śmiech]? Bardzo szybko je ubrałaś, jak wyszedłem od Ciebie z domu to jeszcze na dworzec nie zdążyłem dojechać a Ty już zdjęcia mi z testów wysłałaś. Doszły do mnie jak byłem jeszcze w autobusie miejskim.

Edyta: Bo ja byłem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądać w ubraniu, szybko chciałem te nogi przetestować. Ubrałem się w te nogi, zjechałem z nimi do garażu przymierzyć w samochodzie. Sprawdziłem, czy sobie z nimi poradzę, czy to się będzie na mnie trzymało w tych „spodnio-nogach”, bo na paskach nie próbowałem niestety.

I to się sprawdza. Z samochodem jednak trzeba mieć osobę, która pomoże przepakować wózek, chyba, że ja coś wymyślę, żeby sobie ładować ten wózek na siedzenie obok na zasadzie podobnej jak to robią paraplegicy, że sobie siadają do samochodu, odpinają kółka od wózka, wkładają wózek i przerzucają go na siedzenie pasażera. Ja nie mogę tego tak robić, bo ja nie mam dźwigni i nóg, żeby się zaprzeć, więc jakbym tak zrobiła, wypadłabym z samochodu.



Grafika 78. Testowanie sztucznych nóg w samochodzie przez Edytę.

Dlatego ja mam wózek składany na płask i ja jak wsiedzę na tylne siedzenie to go sobie wciągam tam, potem przechodzę między fotelami z tyłu do przodu i siadam w końcu na siedzeniu kierowcy. I dlatego ja mam tutaj trudność, to jest dla mnie ograniczające, ja sama z tym sobie nie poradzę, muszę wołać kogoś, żeby mi w tym pomógł. Ale mam nadzieję, że w przyszłości znajdę jakiś sposób, to jest do dopracowania jeszcze, tym bardziej że jestem na etapie wymiany wózka na nowy. Myślałam, że mogłabym mieć jakiś pas, który by mnie spinał z fotelem i wtedy mogłabym sobie ten wózek przerzucić na siedzenie. Kombinuję z tym, żeby nadal być samodzielną jednostką, nie lubię być zależna od kogoś.

BS: A co, jeżeli miałabyś ściągać nogi przed wejściem do auta i zakładać je zaraz po wyjściu zasłaniając się drzwiami pojazdu?

Edyta: To byłaby opcja, ja tak robiłam jak testowałam nogi w przestrzeni publicznej w sukience. Jak wyjeżdżałam z domu to syn mi pomógł, jednak jak wracałam to urwał mi się z nim kontakt i musiałam sobie poradzić sama z wyjściem z samochodu, jako że paski trzymające się już poluzowały więc musiałam sobie te nogi zdjąć, wypakować wózek i po prostu wyjść do domu. Trochę nieplanowanie robiłam właśnie tak jak mówisz. Te nogi są tak lekkie, że dało się to robić bez problemu. Wyzwaniem jednak pozostaje znalezienie miejsca, gdzie mogę spokojnie te nogi założyć lub ściągnąć przy samochodzie. Jak jesteś na parkingu np. przy galerii handlowej to nie ma takiej opcji, dużo ludzi chodzi, wszyscy patrzą, zaglądają. Myślę, że takie sprawy jak człowiek sobie coś poprawia w okolicach pasa to przyciągają wzrok.



Grafika 79. Sztuczne nogi testerki Edyty w spodniach jeansowych.

BS: A co z elementem trzymającym w postaci pasekó parcianych?

Edyta: Gdyby one były robione z materiałów i rzepów bielizniarskich, delikatnych takich, z których jest robiona bielizna to one nie byłyby takie tragiczne. Problem polega na tym, że ten element jest z robiony z pasekó, z których są robione rączki do toreb. Uważam, że element ten byłby użyteczny, gdyby nie te toporne paski. W takiej formie jest to porażka materiałowa.

Te paski są za wielkie oraz z materiału problemowego, który może przetrzeć skórę użytkownika. Nie jest to materiał przyjazny ciału, nie nadaje się do założenia na gołe ciało. Problem, o którym mówię będzie jeszcze większy latem, kiedy nie da się założyć kilku warstw rzeczy, żeby uchronić się przed ocieraniem skóry przez te paski.



Grafika 80, 81, 82. Testy sztucznych nóg przez Edytę w domu.

Te paski wyglądają także okropnie. Dla porównania mam biustonosz sportowy, który ma paski z materiałów bieliźniarskich, gdzie są rzepy i regulacja długości, bielizna ta jest bardzo wygodna nawet kiedy jest ciepło oraz podczas aktywnego użytkowania. A w Twoim projekcie są wręcz paski przemysłowe. Ja rozumiem, że to jest prototyp lub produkt testowy dlatego w przyszłości mógłbyś zwrócić uwagę na te elementy, bo pachwiny, biodra i pas to są bardzo wrażliwe elementy ciała i powinny być w kontakcie z bardzo delikatnymi materiałami. Dlatego przez cały czas testowania używałam jak już wcześniej mówiłam elementu trzymającego „spodenko-nogi” a nie pasków.

BS: A jak sprawił się element trzymający w postaci „spodenko-nóg”?

Edyta: Tak jak mówiłam; te paski trzymające spodenki się zsunęły po kilkugodzinnym użytkowaniu. Przyczyna tego jest taka, że splot paska jest w jakiś sposób śliski, spodenki lycrowe są śliskie i także sama noga jest gładka, czyli śliska. Wszystko to wymaga między sobą czegoś gumowego, co zatrzymuje ześlizgiwanie się z siebie tych elementów. Myślę, że można byłoby to ustabilizować dorabiając na końcu nogawki spodenek pasek gumowy lub silikonowy, wtedy byłoby większe tarcie i pasek trzymałby stabilnie nogi i spodenki. Mam na myśli taki pasek silikonowy jakie mają np. pończochy samonośne.



Grafika 83. "Spodenko - nogi" testowane przez Edytę.

Przy obecnej pogodzie i przy obecnych temperaturach [marzec - przyp. redakcyjny] używanie „spodenko – nóg” było przyjemne. Natomiast przy 40 st. C to nie wiem czy te spodenki będą przyjemne. Fajnie byłoby, gdyby cały zestaw można było bez rajstop lub pończoch nosić, co wymagałoby poprawy koloru i zniwelowania szwu.

Warto dodać, że kikutami czułam te sztuczne nogi oczywiście poprzez ubranie, i miałam wrażenie, że nogi są za mocno przycięte. Tzn. jak ja siedzę, na wózku do czuję, że mam dużo luzu między sobą a nogami. Myślę, że za dużo je przycięłeś. Dodatkowo wydają mi się te nogi wizualnie dla mnie za małe. Dawcą wzoru dla tych nóg była chyba szczupła, wysoka modelka a ja jestem typem raczej osoby o figurze sportsmenki, która uprawia sport, więc w moim przypadku wzorcem nóg powinna być dziewczyna bardziej „przy kości”. Dodatkowo ciemne rajstopy, w których je testowałam pogłębiły efekt szczupłości.

BS: Płynne przeszłaś do odpowiedzi na moje kolejne pytanie, czyli doświadczenia z używania sztucznych nóg w przestrzeni publicznej.

Edyta: Powiem Tobie o moim doświadczeniu, że kiedy byłam w przestrzeni publicznej ja naprawdę przekonałam się jeżdżąc po galerii, że wózek nic nie robi ludziom, wózek jest normą i pierwszy raz miałem wrażenie, że nikt mnie nie widział, nikt na mnie nie patrzył. Był to swoisty szok dla mnie. Czułam się wreszcie anonimowa, idea tych sztucznych nóg działa! Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy jak ja przyciągam wzrok w przestrzeni publicznej, kiedy poruszałam się na wózku bez nóg, wtedy czułam na sobie spojrzenia innych a tu nagle jak założyłam te nogi - jak ręką odjął, ktoś zdjął te spojrzenia [śmiech]. Tak więc wtedy do mnie dotarło jak wcześniej intensywnie byłam obserwowana przez ludzi, wtedy, kiedy poruszałam się bez protez.

Największe woow na mnie zrobiło, że wtedy byłam w sukience, jak używałam protez funkcjonalnych nie zakładałam sukienek, bo jednak to ciało jest powykrzywiane i powykręcane trochę w takiej pozycji i wydawało mi się, że za dużo będzie widać tych pasków i mocowań. Możliwość założenia sukienki zrobiła mi wtedy dużo dobrego. Fajnie się czułam, bardziej kobieco, ale brakowało mi szpilek, musisz pomyśleć o dostosowaniu stóp do szpilek. Taka możliwość byłaby wisienką na torcie tego projektu, bo kupiłam sobie baleriny na koturnach ale nie dało się ich wcisnąć na te stopy, ześlizgują się te buty na podwyższeniu, pasuje tylko płaskie obuwie na Twój produkt.



Grafika 84 i 85. Zdjęcia Edyty ze sztucznymi nogami w przestrzeni publicznej.

Może gdyby wyciąć kawałek pięty dałoby się założyć wyższe obuwie. W galerii byłam z koleżanką. Opinia jej była też „woow”, że super wyglądam, woow, że w sukience, fantastyczny widok itd. Ogólne woow.

Pomysł na ten projekt ma sens. Ja jestem osobą, która generalnie nie potrzebuje tego, bo nie mam problemów z pokazaniem się w przestrzeni publicznej bez nóg, sztuczne nogi sprawiają mi też - tak jak mówiłam - problem z wejściem do samochodu a mimo tego myślę o nim w pozytywnym sensie.

BS. Gdybym zostawił tobie te nogi to byłabyś skłonna je używać?

Edyta: Myślę, że tak, gdyby były do mnie one lepiej dobrane. To jest kuszące, ale czuję taki dyskomfort, bo w protezach funkcjonalnych, które mam ja wyglądałam lepiej niż w twoich na wózku. Kluczem tutaj są proporcje, które nie podobają mi się, nogi są za drobne dla mnie,

ja nie jestem tak drobnej budowy. Dodatkową kwestią jest jak już wspominałam używanie tych „spodenko-nóg” latem. Ale z protezami funkcjonalnymi też jest problem, ona mają szczelne leje i tam to dopiero jest piec. Więc można powiedzieć, że te „spodenko – nogi” i tak są lepsze niż protezy funkcjonalne, jeżeli chodzi o komfort latem bo te spodenki są bardziej przewiewne niż leje protez do chodzenia.

Dla mnie dodatkowym plusem jeżdżenia na wózku z Twoimi nogami jest to, że ja siedzę prosto. Nogi te wymuszają na mnie ściągnięcie łopatek i prawidłową postawę. Nie wiem co jest tego przyczyną, czy kształt tych nóg czy to, że miałam sukienkę. To jest dobry powód, dla którego używałam te nogi.

BS: Chciałbym więcej dowiedzieć się na temat porównania mojego produktu do protez funkcjonalnych, tu już częściowo odpowiedziałaś na moje pytanie, czy jeszcze są jakieś podobieństwa lub różnice?

Edyta: W protezach funkcjonalnych na wózku wyglądam proporcjonalnie, w sensie one są proporcjonalne do mojej sylwetki. Jeżeli natomiast chodzi o wygodę to wygrywają Twoje nogi. Z kolejnej strony protezy funkcjonalne mają taką przewagę nad Twoimi nogami, że w nich mogę na chwilę wstać z wózka i gdzieś podejść. Bo ja swego czasu w tych protezach dużo chodziłam. Ale to nie jest dla osób, które nie mogą i nie będą chodzić, mówię o swoim przypadku. Co to do tego chodzenia, jak jest np. gdzieś toaleta niedostosowana do osób z niepełnosprawnościami to ja sobie w protezach funkcjonalnych w niej poradzę, bo wstanę z wózka i w nich wejdę tam i się normalnie załatwię, w twoich nogach już nie i będę musiała szukać toalety dostosowanej a nie wszędzie są takie.

BS: Jaka była stabilność sztucznych nóg na wózku podczas testów?

Edyta: Nie było tutaj problemów. Ten magnesik w kolanach świetny jest, bo jeszcze można sobie tam sukienkę wsadzić i już nie podwiewa jak szybko pędzisz na wózku a ja szybko jeżdżę na nim. Nie miałam żadnych problemów. Nawet jak mi się te paski zsunęły to nogi nadal stabilnie stały, nie było problemów. Nawet jakby, to nogi i tak by nie spadły ze mnie, bo miałam je w rajstopach na sobie i one jeszcze je awaryjnie trzymały. Nogi testowałam, w spodniach i sukience. W spodniach jest bezpiecznie, bo nogawki jeszcze je trzymają.

Dla mnie ta modyfikacja jest o tyle fajna, że ja zawsze ubierałam się na sportowo, nie chodziłam elegancko ubrana, nie nakładałam sukienek, spódnic, takich rzeczy dlatego dla mnie te nogi dają nową perspektywę, bo umożliwiają takie kreacje.

BS: Co sądzisz o opcji posiadania kilku par takich sztucznych nóg już ubranych na różne okazje?

Edyta: Przebrać te nogi w ubranie nie jest problem, szybko się to robi. Trzymanie na tym spodni non stop chyba nie jest fajne, tym bardziej, że wydaje mi się, że dziewczyny, które chodzą elegancko ubrane to nie zakładają tego samego ubrania na drugi dzień. Wydaje mi się, że niekoniecznie byłaby potrzeba posiadania więcej niż jednej pary tego produktu. Ja trzymałam Twoje nogi w szafie w rajstopach, gdzie były ukryte przed kotami. Były ubrane, bo czekały na zakup butów. Może jest sens posiadania pary nóg dla butów płaskich i osobnej dla szpilek.

BS: Czy kupiłabyś takie nogi, gdyby były w sprzedaży?

Edyta: Jeżeli ten produkt odpowiadałby mi estetycznie to bym się zastanowiła. Musiałby mnie przyciągnąć wyglądem lub estetyką. Coś miałby w sobie mieć.

Ktoś powiedział, że te nogi są jak biżuteria. A biżuterie kupuje się na zasadzie, że coś ci się podoba, coś jest ładne, coś jest woow. A ten twój prototyp nie robi jeszcze żadnego z tych wrażeń na mnie osobiście. Oczywiście, rozumiem, że to jest wersja testowa. Ja bym to kupiła nie z jakiejś wielkiej potrzeby tylko z próżności, dokładnie tak jak biżuterię. Ja jestem oswojona z sobą i sobie radziłam bez tych nóg, ale żeby sobie podbić swoją samoocenę to bym sobie to kupiła, jeżeli to byłoby bardzo ładne. Żeby móc fajnie wyglądać, żeby móc założyć sukienkę, żeby dobrze się poczuć sama ze sobą.

BS: Czy masz coś do dodania?

Edyta: Ja całe życie nie miałam nóg i ja nie mam problemu z tym jak ja wyglądam, są osoby, które będą walczyć o ten produkt, bo one sobie nie będą wyobrażać wyjścia z domu bez niego i kupią go pewnie w każdej formie, nawet ze szwami lub nieidealnym kolorem.

Będą osoby, którym będzie ten produkt niezbędny, żeby funkcjonować a dla mnie

to jest taka przyjemność. Całe życie marzyłam o tym, żeby pobiegać bosą po trawie, po rosie, albo żeby tańczyć na łące, no nie zrobię tego nigdy, ale w sukience pokazać się mogę.

Takie są moje odczucia.

Anna, 42 lat.

Miejsce zamieszkania: miasto wojewódzkie poniżej 400 tys. mieszkańców.

Niepełnosprawność: Amputacja obu stron kończyn dolnych powyżej kolan z powodów urazowych w wieku 32 lat.

Czas rozmowy: marzec 2023 r.

BS: Jakie były Twoje pierwsze wrażenia po otrzymaniu sztucznych nóg testowych?

Anna: Jak mam porównywać z tymi nogami pierwszymi, które były ciężkie, i oczywiście tu chodziło o to, żeby zobaczyć, jak to działa, to tutaj jest zdecydowana poprawa, ponieważ te nogi testowe są lekkie, co znacznie ułatwia montowanie ich na ciele. Te nogi są też szczuplejsze, o co prosiłam wcześniej i to też jest super. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona w porównaniu do tych pierwszych nóg prototypowych, które były już super. Ale uważam, że te testowe są znacznie lepsze i widzę w nich potencjał.

BS: To wróćmy na chwilę jeszcze do tych pierwszych prototypowych nóg, które przywiozłem Tobie w pierwszej części projektu, jakie były ich zalety wg Ciebie?

Anna: Te pierwsze nogi w mojej ocenie nadają się głównie do tego, żeby używać ich do robienia zdjęć. Te nogi sprawdzą się jako statyczne natomiast nie sprawdzą się jako nogi w ruchu, ponieważ wszystkie te łączenia - takie paski czy magnesy - ze względu na ciężkość tych nóg będą przeszkadzać. Więc jako statyczne nogi używane bez poruszania się na wózku np. do prezentowania się podczas zdjęć lub vloga są okay. Ale jako nogi, które mają być stosowane w codziennych czynnościach, w użytku jeszcze np. w przestrzeni publicznej i poddawaniu ich wstrząsom nie sprawdzą się. Ze względu na ich wagę i twardość to nie będzie po prostu działać.

Te ciężkie pierwsze nogi ze względu na ich wagę wymagają także pomocy przy ubieraniu ich, sama nie byłam w stanie sobie z nimi poradzić. Pomagała mi mama z nimi lub Ty podczas Twojej wizyty. A jest to bardzo istotne, żeby przy obsłudze jakichkolwiek sztucznych nóg mogłabym poradzić sobie z nimi sama. Powtórzę: nogi pierwsze – prototypowe przy użyciu statycznym lub przy niewielkich ruchach i przemieszczaniu na małej przestrzeni są ok. Ale w przestrzeni publicznej nie widzę dla nich potencjału.



Grafika 86, 87, 88. Testowanie nóg prototypowych wydrukowanych w technologii druku 3D jeszcze w poprzednim etapie niniejszego projektu.

Oczywiście te nogi od strony wizualnej wyglądają bardzo dobrze. Film z tymi nogami zamieściłam na Instagramie i miałam głosy, że wyglądają bardzo dobrze. Sąsiadka mi nawet zwróciła uwagę, że super w nich wyglądam. Ktoś kto mnie zna i wie, że straciłam nogi i zobaczył mnie w takiej odsłonie z nogami był bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo pozytywna ocena była też ze strony lekarza ortopedy – chirurga, który też widział mnie na tym nagraniu i na zdjęciach z tymi ciężkimi nogami i też powiedział, że to wygląda rewelacyjnie. Także wizualna ocena ze strony zarówno mojej jak i osób z zewnątrz jest bardzo pozytywna. Natomiast jak mówimy o użytkowaniu to wiemy, że jednak nogi lekkie będą się zdecydowanie lepiej sprawdzać.

Należy też wskazać na to, że z uwagi na to, że nogi prototypowe są ciężkie one muszą być ze sobą mocno związane – silnym magnesem neodymowym, a okazało się, że zastosowane magnesy były za słabe i te nogi się po prostu od siebie odzepiały w trakcie użytkowania. Taka przypadłość absolutnie nie może się dziać, bo nie chcemy sytuacji, kiedy ja jadę na wózku i nagle niespodziewanie odpada mi noga. Nie możemy mieć tego rodzaju sytuacji, ponieważ dążymy do tego, żebym ja się czuła w tym komfortowo i jadąc w przestrzeni publicznej na wózku z tymi nogami przyklepionymi do mnie nie spotkała mnie taka przykreść w postaci tego, że nagle ta noga odpada i ja nie tylko konfrontuję się z samym wózkiem i moją niepełnosprawnością, ale także zwracam na siebie uwagę tym, że nagle odpada mi noga i ludzie nie wiedzą o co chodzi. Zdecydowanie ten element powiązania tych nóg

ze sobą jest bardzo istotny.

Nie próbowałam przesiadać się z tymi twardymi nogami, bo one są także łatwe do uszkodzenia. Ich twardość może powodować, że mogą się obtłuc lub porysować. W tym zakresie one nie są praktyczne i nie sprawdzą się aktywnie. Statycznie tak, aktywnie nie. Jak ktoś je zamontuje na osobę siedzącą na wózku, to do zdjęcia jak najbardziej tak. Gdyby jednak trzeba było się z tymi nogami przemieszczać po domu między meblami lub w terenie byłby problem, czyli potencjalnie także uszkodzenia. Nogi nie powinny być ciężkie, żeby nie utrudniać funkcjonowania.

Kolejna sprawa to rozmiar stopy w tych twardych nogach. Generalnie rozmiar stopy jest bardzo istotny. Tutaj problemem było to, że w tych twardych nogach stopa była dość szeroka, a nawet tęga. I z tego powodu trudno było dobrać do nich obuwie. Jeszcze przed wypadkiem mój rozmiar obuwia był 38, czasem 37 i żaden z moich starych butów nie wchodził na te twarde stopy. Na tę stopę wszedł dopiero rozmiar 41 i to jeszcze były baleriny kupowane na tęgą stopę. Ja naturalnie miałam bardzo szczupłe stopy i jest to bardzo istotna sprawa dla mnie. Kupno obuwia na nogi prototypowe – twarde było wyzwaniem.

BS: Przejdźmy z powrotem do nóg testowych miękkich...

Anna: Pierwsze wrażenie było bardzo dobre dlatego, że te nogi są szczuplejsze – a o to prosiłam. One wyglądają już naturalnie. Pierwsze co się rzuca w oczy to one wyglądają właściwie jak prawdziwe nogi. Są także lekkie, co także jest ważne w momencie zakładania tych nóg. Jak najbardziej byłam pozytywnie zaskoczona tym produktem i efektem Twoich prac.

BS: A jak było z ubieraniem nóg testowych?

Anna: Te nogi można już ubierać samemu, z tym, że należy pamiętać, że w moim przypadku sprawdza się tylko montowanie ich ze spodenkami. Te nogi są dla mnie na pewno o wiele łatwiejsze w obsłudze w porównaniu do tych twardych. Na pewno ich lekkość powoduje, że jest mi łatwiej z tymi nogami samodzielnie sobie radzić.

Z uwagi na to, że ja mam chore ręce i jest mi ogólnie trudniej rękoma operować to dla mnie

wszystko co jest lżejsze i łatwiejsze w obsłudze jest lepsze. I jeżeli chodzi o te nogi to tutaj waga była bardzo ważna.



Grafika 89, 90, 91. Testerka Anna ze sztucznymi nogami testowymi.

Trzeba było do tych nóg kupić pończochy, nie rajstopy, bo nogi są osobno jak pończochy. Jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwróciłam uwagę jest także kolor tych nóg, który moim zdaniem nie jest dokładnie jeszcze kolorem nogi, w związku z czym nie można z tymi nogami pokazać się bez rajstop lub pończoch i trzeba było na nie coś nałożyć. Więc trzeba było kupić pończochy i trzeba było kupić buty. I tutaj udało się nawet wcisnąć rozmiar buta 39, ale nadal trzeba było kupować baleriny i nie mogłam używać moich starych butów. Więc ten rozmiar stopy był już mniejszy, ale nadal za szeroki na 38. Po kupnie tego wszystkiego moja mama ubrała na te nogi pończochy i buty, zainstalowaliśmy te wszystkie przypięcia w oparciu o spodenki i zrobiliśmy mini sesję zdjęciową z tymi nogami w domu. Do sesji zdjęciowej ubrałam te nogi samodzielnie, bo jak przesiadę się z jednego wózka na drugi, to jestem w stanie te nogi podnieść z ziemi samodzielnie i wciągnąć je na siebie. Nogi co prawda były ubrane w rzeczy przez mamę, ale dałam radę sobie cały ten komplet założyć na siebie poprzez podniesienie nóg, położenie na podnóżku i siedzisku oraz naciągnięciu elementu trzymającego na sobie, a konkretnie na pupę. Te próby modowe były dokonywane ze spódniczkami, bo kiedyś bardzo lubiłam je nosić i planuję to robić dalej, dlatego nie próbowałam tych nóg w spodniach.



Grafika 92, 93, 94. Testerka Anna sprawdza sztuczne nogi w przestrzeni publicznej.

Widziałam zdjęcia drugiej testerki i fajnie, że u niej działa to także ze spodniami. Ja spodni jeszcze nie próbowałam, ale to nie znaczy, że nie spróbuję w przyszłości. Testowałam spódniczki, bo taki był mój wybór, natomiast z w związku z tym, że widzę duży potencjał w tym produkcie to chciałbym, żeby to wszystko się, rozwinęło na tyle, żeby także jeździć w jeansach, innych butach itd.

BS: A coś o wadach nóg testowych?

Anna: To co, dla mnie jest istotne, to to, żeby te nogi wyglądały jak najbardziej naturalnie. Kolor, który mają te nogi teraz jest wg mnie kolorem typowo technicznym, tzn. tu nie ma koloru skóry. Mam nadzieję, że docelowo zostanie to kiedyś poprawione i będzie to kolor naturalny skóry, żebym mogła być w pełni zadowolona z tego produktu. Kształt nóg jest super, ale jeszcze dopasowanie stopy mogłoby być lepsze. Dlaczego jeszcze kolor skóry jest istotny? Bo jak nałożymy na nogi pończochy o niższym DEN, to kolor pończoch nie przykryje tego technicznego obecnego koloru. Ten kolor techniczny jest bardzo trudny do przykrycia pończochami o niskim DEN. Teraz mamy wiosnę i jakbym chciała założyć np. różowe rajstopy to one nie przykryją tego koloru, bo różowe nie są dostępne w wysokim DEN. Podobnie z kabaretkami, tu też ten kolor techniczny będzie widoczny i nie zostanie przykryty. Nie będzie to wyglądać jakby skóra miała naturalny kolor.

Tu trzeba patrzeć na funkcjonalność wizualną tych nóg, już jest bardzo dobrze, ale trzeba jeszcze kilka rzeczy dopracować. Nie chcę, żeby np. w kabaretkach było widać, że mam sztuczną nogę. Ten obecny kolor ogranicza możliwość ubrania wielu rzeczy.

BS: A co sądzisz o szwach technologicznych widocznych na powierzchni nóg?

Anna: Byłam o nich przez Ciebie poinformowana zanim je otrzymałam. Troszeczkę sobie wtedy inaczej je wyobrażałam, bo myślałam, że one będą po bokach, ale z uwagi na to, że one były na środku to udało się je jakoś zamaskować pończochą o wysokim DEN. Natomiast w docelowej wersji komercyjnej, jeżeli można byłoby to poprawić to uważam, że tych szwów nie powinno być. Jest to dodatkowy element, przy którym trzeba kombinować, żeby go zamaskować. Szwy obecnie także przeszkadzają w zakładaniu pończoch o niskim DEN. To znowu będzie zwracać uwagę, że coś z tą nogą jest nie tak. Jest to wada do wyeliminowania.

BS: Dostałeś 2 elementy trzymające, jeden oparty na paskach, a drugi w postaci „spodenko-nóg” jakie doświadczenia?

Anna: W moim przypadku montowanie tych nóg na paskach z tymi sprzączkami nie sprawdza się, ponieważ w takiej konfiguracji te nogi są bardziej ruchome, niestabilne. Nogi w takim układzie odstają bardziej od ciała, czyli od kikutów i nie są tak mocno sprzężone z całym tułowiem. To wszystko powoduje, że jak się ubiorę i na to nałożę spódniczkę to w momencie kiedy wózkem zaczynam się poruszać te nogi się bardzo mocno ruszają. Wtedy komfort dla mnie, czyli osoby, która nie chce, żeby te nogi potencjalnie odpadły, jest zdecydowanie mniejszy, bo nogi podczas takiej jazdy ruszają się na wszystkie możliwe strony, są niestabilne.



Grafika 95. Testy sztucznych nóg w przestrzeni publicznej.

Tę uprząż testowałam zarówno na wózku manualnym (aktywnym) jak i elektrycznym.

Przy wstrząsach, pokonywaniu większych progów te nogi sprawiały wrażenie jakby miały zaraz odpaść. Dodatkowo przy przesiadaniu się z tymi paskami nogi się słabo trzymają i to też jest spore utrudnienie. Miałam wrażenie przy przesiadaniu, że to zaraz się wszystko rozpadnie. A moja potrzeba jest taka, żeby te nogi były z człowiekiem jak najbardziej powiązane i dlatego najlepszym systemem, który to zapewnia jest właśnie ten drugi sposób, czyli „spodenko-nogi”, czyli rodzaj getrów łączących nogi z ciałem. I dopiero ten element spełnia tę funkcję, o którą mi chodzi. Ja wciążam cały ten system na siebie i w zasadzie czuję się tak jakbym po prostu siedziała w rajstopach. W tych spodenkach rozciągliwych ja nie odczuwam dyskomfortu, a do tego jest to na tyle silnie połączone z moim ciałem, że w momencie pokonywania progów i innych przeszkód, kiedy wózek poddawany jest wstrząsom oraz podczas przesiadania nogi są stabilne i nie mam wrażenia, że odpadną. Ten system daje komfort psychiczny, sprawdza się. Testowaliśmy go w przestrzeni publicznej i zdał egzamin, mimo że wcześniej byłam bardzo zestresowana obawą, że będzie inaczej.

Reasumując, w moim przypadku sprawdzają się tylko „spodenko – nogi”.

BS: Jak sprawdziły się nogi w przestrzeni publicznej?

Anna: Rzeczywiście obawiałam się wyjścia z tymi nogami do przestrzeni publicznej dlatego, że obawiałam się, że te nogi odpadną, będzie jakaś niebezpieczna sytuacja w postaci jakiejś awarii z nimi związanej. I rzeczywiście ten wyjazd z domu do Ikei był dla mnie stresujący, bo nie miałam pewności czy to się będzie trzymać. Na początku, jak się poruszałam w tej przestrzeni, to trochę niepewnie. Ale im dłużej to było testowane, tym coraz bardziej okazywało się, że te nogi nie odpadają, są stabilne a do tego prezentują się bardzo dobrze. Czułam się w nich komfortowo i nie ukrywam, że po konfrontacji z lustrem i zdjęciami z tego wyjścia cała sytuacja wpłynęła bardzo pozytywnie na moją psychikę. Z tymi nogami, zarówno na zdjęciach jak i na nagraniach wyglądam bardzo naturalnie i jak poruszałam się w przestrzeni publicznej wśród ludzi, gdzie do tej pory jeździłam w śpiworze (o czym mówiłam w poprzednim wywiadzie do raportu do pierwszej części projektu), to ta nowa wersja bardzo zmienia komfort poruszania się w przestrzeni publicznej. Jestem przyzwyczajona do korzystania ze śpiwora, ale ta możliwość przywrócenia wyglądu z nogami, że te nogi są, mogę się lepiej ubrać, w ogóle, że mogę ubrać się na dole, gdzie mogę mieć buty, spódnice itp. bardzo poprawia moje samopoczucie psychiczne. Dla mnie zdecydowanie ten wyjazd pokazał możliwości zastosowania tych nóg w praktyce i pewnie będę z nich w przyszłości korzystała przy podobnych wyjściach. Mam takie poczucie, że w zestawieniu z tymi nogami nie zwraca się uwagi na mój wózek. Sam wózek jako taki jest już pewnym elementem, który zwraca uwagę, jeśli dołożymy do tego brak nóg i ja musiałabym poruszać się z widocznym brakiem nóg jest dla mnie nie do przyjęcia, bo zwracałabym na siebie uwagę. Moim celem nie jest aż takie zwracanie na siebie uwagi tylko istotne jest dla mnie to poczucie komfortu w przestrzeni publicznej i właśnie te nogi plus ubiór daje mi to poczucie komfortu.



Grafika 96. Testy nóg w toalecie dostosowanej do OzN w sklepie.

Czułam, że wyglądam jak każda inna osoba na wózku, która ma nogi. Bo należy pamiętać o tym, że jest masa osób poruszających się na wózkach w wyniku różnych chorób czy urazów, które jednak nogi mają. I ja właśnie czułam się jak jedna z tych osób, i taka która ma nogi. Nie czułam, że zwracałam na siebie uwagę w jakiś szczególny sposób właśnie na tle innych osób, które poruszają się na wózkach. A należy pamiętać o tym, że osób poruszających się na wózkach w przestrzeni publicznej jest coraz więcej. Ja akurat czułam się komfortowo w tym stroju, w którym byłam, z tymi nogami, nie odczułam żadnego dyskomfortu jeżdżąc z tym zestawem wśród ludzi w przestrzeni publicznej.

Czułam się swobodnie. Czułam się też zdecydowanie bardzo atrakcyjnie.

Ja jestem generalnie przekonana, że nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że to nie są moje nogi i absolutnie nie mam poczucia, że ktokolwiek koncentrował się na tym, że mam sztuczne nogi. Nikt o tym nie wiedział tylko bardziej jak już koncentrował się na tym, że ładnie wyglądam. Ja jestem osobą, która jest przyzwyczajona do dbania o siebie, fajnego

wyglądu, jeżeli chodzi o ubieranie się i miałam poczucie, że nie byłam przedmiotem zainteresowania z uwagi na brak nóg, tylko jak już to z uwagi, że wyglądałam atrakcyjnie. Jak mówiłam, nie sądzę, że ktokolwiek zdawał sobie sprawę z tego, że te nogi są sztuczne.

BS: Czy w tym całym setupie, który wtedy miałaś na sobie (nogi + ubiór) należałoby coś poprawić?

Anna: Wydaje się, że akurat tam, gdzie byliśmy sprawdziło się wszystko. Ja nie skorzystałam nawet z przypięcia stóp do ramy wózka. Ten setup w zasadzie sprawdził się znakomicie, ale należy pamiętać, że wtedy elementem trzymającym były „spodenko – nogi”. Więc ten układ z tym elementem trzymającym i mocnymi magnesami, które są też ważne, wszystko działało jak trzeba. Wydaje mi się, że całość sprawdziła się perfekcyjnie i wszystko było okay.

Nie napotkałam podczas tego wyjścia sytuacji, w której coś by nie działało lub nawet powodowało uczucie dyskomfortu.

BS: Jak się czuło fizycznie te sztuczne nogi?

Anna: Nie odczuwałam żadnego dyskomfortu czując te nogi poprzez ubranie kikutem. Ja mam czucie w kikutach i czułam te nogi, że są. W użytkowaniu jest to tak wygodne, że nie powoduje żadnego dyskomfortu w kontakcie z ciałem przez materiał izolujący. Nie mam tu żadnych zastrzeżeń.

BS: Czy kupiłabyś taki produkt, gdyby był dostępny w sprzedaży?

Anna: Bez wątpienia nabyłabym taki produkt dlatego, że bardzo fajnie się to sprawdziło i chciałbym z tych nóg korzystać.

BS: Czy opcją jest posiadanie kilku par już ubranych w różne kreacje?

Anna: Ja bym chciała móc z tych nóg korzystać w różnej formie tzn. chciałabym mieć możliwość ubierania ich w różne kolory pończoch, chciałabym je ubierać w jeansy lub inne spodnie. To co jest dla mnie istotne to to, żeby ubierać różne rodzaje obuwia. Tutaj testowaliśmy obuwie płaskie natomiast dla mnie kluczowym będzie też to, żeby móc ubrać szpilki, móc ubrać buty zimowe itd. Więc jest tu duże pole do popisu, żeby kontynuować prace nad stopą, bo tutaj odpowiedni kształt stopy będzie wyzwaniem. Projekt więc ma

ogromny potencjał jeżeli chodzi o dopracowanie kwestii elastyczności stopy albo doczepiania innej stopy. Ale generalnie wystarczyłaby mi jedna para, bo mogę przecież te nogi przebierać w różne kreacje.

BS: Wrażenia po testach zderzeniowych i wstrząsowych?

Anna: To jest też dobre, że te nogi w konfrontacji z różnymi przeszkodami pozostają bardzo mocno zespolone z użytkownikiem (czyli ze mną) i to, że one nie odpadają jest istotne.

Te testy podniosły moje poczucie komfortu, gdyż pomimo zderzeń z różnymi przedmiotami i meblami nie wydarzyło się nic z tego, czego obawiałam się wcześniej, mam tu na myśli to, że mogłyby odpaść i mogłyby się tam zrobić wielkie widowisko.

Zdecydowanie widać tę odporność na wstrząsy i pokonywanie różnych przeszkód.



Grafika 97. Kadr z filmu, zderzenie z meblem użytkowniczki ze sztucznymi nogami.

BS: Zrobiłaś też próbę korzystania z toalety w tych nogach...

Anna: Tego też się obawiałam, ale znowu nie było problemów. Myślałam, że jak w toalecie zdejmę te nogi to później będę miała problemy, żeby je znowu założyć. Dużo stresu było na samą myśl, że muszę to zrobić. Bałam się, że ich nie podniosę po zdjęciu i ich sama na siebie nie naciągnę. Okazało się jednak, że można sobie poradzić, można rzeczywiście te nogi z siebie ściągnąć, odstawić je na bok i potem po załatwianiu potrzeb fizjologicznych

znowu je na siebie założyć. To, że ten test wyszedł pozytywnie upewniło mnie, że można ten produkt używać w przestrzeni publicznej i nie ma przeszkód z korzystania z nim z toalety. Test zdany na piątkę.

BS: Jaki jest obiór tego produktu przez Twoich bliskich?

Anna: Moi rodzice bardzo pozytywnie odbierają mnie w tych nogach i także cały ten projekt. Jak mówiłam w poprzednim wywiadzie kiedyś sami próbowaliśmy stworzyć domowymi metodami coś podobnego, ale nie wyszło.

Moja mama z uwagi na to, że pomagała mi w ubieraniu na te nogi rzeczy i wyszukaniu też odpowiednich rzeczy do ubrania np. butów itd. ma bardzo pozytywny odbiór mnie jako osoby z tymi nogami, bo widzi, że wyglądam z nimi bardzo naturalnie, czyli tak jak dawniej. Ona widzi też, jak się dobrze z tymi nogami czuję.



Grafika 98. Anna z testowanymi sztucznymi nogami.

Mój tata widział zdjęcia z tego wyjazdu do Ikei i też bardzo pozytywnie odbiera ten projekt i to jak ja wizualnie się prezentuję. Moi rodzice wiedzą jak bardzo lubię modę i lubię

się przebierać i wiedzą, że ja bardzo cierpiałam przez kilka dobrych lat, że nie mogę właśnie ubrać nic na dole (spodni, spódnic, butów itd.) Wiedzą także, że możliwość pełnego ubierania się od stóp do samej góry znacząco poprawia mój stan psychiczny. A samopoczucie jest bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych, po amputacjach, zwłaszcza po takich wysokich, kiedy nie można korzystać z protez funkcjonalnych. Rodzice są bardzo pozytywnie zaskoczeni efektami tego projektu.

Znajomi również byli w pozytywnym szoku. Sąsiadka, która mnie spotkała chwaliła zdjęcia ze sztucznymi nogami, które widziała na Instagramie i cieszyła się, że będę mogła nosić sukienki, buty i ubierać się kobieco. Cieszę się, że taka była reakcja osoby, która nie jest niepełnosprawna. Mój nowy look chwaliła także moja kuzynka, znajomy ortopeda, inni znajomi i internauci. Można uznać, że ludzie, którzy widzieli mnie w tych nogach są zszokowani, że tak dobrze to wygląda.

BS: Czy masz coś jeszcze do dodania?

Anna: Mogę dodać, że kontaktowałam się mężczyzną z Austrii, który jest po wypadku motocyklowym i ma podobną amputację do mojej. Opowiedziałam mu o tym projekcie i powiedział, żeby mi koniecznie dała znać, jak projekt będzie się rozwijał, bo też był w szoku jak dobrze to wygląda, jak zobaczył zdjęcia. Widać, że zainteresowanie tym projektem jest. Projekt też może pomóc wielu osobom, które straciły lub stracą nogi podczas wojny w Ukrainie.

Podsumowanie wywiadów

Uczestniczki, bardzo pozytywnie oceniają swój wygląd w założonych sztucznych nogach oraz dobranym przez nie ubiorze. Po raz pierwszy od bardzo dawna mogły założyć sukienkę lub spódnicę.

Ze spotkań wyłaniają się 3 pierwszorzędne wady nóg: kolor, szwy oraz potencjalne problemy w używaniu ich latem. W ramach oczekiwań chciałyby mieć możliwość stosowania butów na obcasie oraz mieć do dyspozycji większą gamę tęgości samych nóg.

Zdecydowanym hitem jest urządzenie trzymające w postaci „spodenko – nóg”, podobne urządzenie oparte na pasach parczanych wymaga dopracowania i było niechętnie testowane.

Testerom wystarczy jedna para nóg, którą mogłyby ubierać w zależności od swoich potrzeb.

Używane protezy estetyczne traktowane były przez kobiety bardziej jak dodatek modowy lub biżuteria niż akcesorium ortopedyczne.

Testerki oczekują, żeby prace nad tym produktem były kontynuowane w celu doskonalenia nóg oraz wyeliminowania zauważonych przez nie wad.

Użytkowanie produktów

Sztuczne nogi nadają się do użytku do czasu, kiedy zewnątrz powłoka nie zostanie przerwana. Wtedy użytkowanie należy zaprzestać a protezy zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas użytkowania końcówki sztucznych nóg nie powinny mieć kontaktu z ludzkim ciałem, aby to osiągnąć elementy ludzkiego ciała powinny w miejscu kontaktu z atrapami nóg być odziane. Sztuczne nogi nie są elementem zaopatrzenia ortopedycznego i medycznego, stanowią one dodatek lub akcesorium modowe.

Sztuczne nogi czyścić wilgotną ścierką lub wilgotną ścierką po zdjęciu z niej odzieży i obuwia.

Unikać zamoczenia powierzchni górnej, powstałej po przycięciu sztucznej nogi na wymiar. W przypadku zamoczenia, atrapę suszyć powierzchnią powstałą po przycięciu na wymiar skierowaną ku górze bez założonych na sztuczną nogę ubrań i obuwia.

Formę negatywową przechowywać złożoną i skróconą, w ciemnym i suchym pomieszczeniu o temperaturze 18 – 22 st. C, chyba, że instrukcje lub karty techniczne komponentów użytych do jej stworzenia zalecają inaczej. Forma powinna być przechowywana w taki sposób, aby część silikonowa miękka nie pokrywała się grawitacyjnie kurzem lub innymi zanieczyszczeniami mogącymi na niej osiąść.

Przechowywanie formy z umieszczoną w niej odlaną nogą, tak aby elementy części silikonowej były umieszczone w swoich dedykowanych miejscach może znacznie przedłużyć żywotność całej formy.

Forma nie powinna być przechowywana w pobliżu substancji będących rozpuszczalnikami komponentów, z których forma została zrobiona.